GENEL
KİMYA I

Atomun Elektron Yapısı

Dr. Berna Niş
Bursa Teknik Üniversitesi • Kimya Bölümü

Neden Işıkla Başlıyoruz?

Atomun elektron yapısını doğrudan gözlemlemek mümkün değildir; elektronların enerji değişimleri ışık–madde etkileşimleri üzerinden izlenebilir.
Atomlar enerji aldıklarında belirli dalga boylarında ışık yayabilir; ışığı soğurduklarında da yalnızca belirli enerji miktarlarını kabul ederler.
Bu nedenle elektromanyetik ışımanın özelliklerini anlamak, atomik enerji düzeylerini anlamanın ilk adımıdır.

Dalga Hareketinin Temel Kavramları

Dalga, enerjiyi uzayda veya bir ortam boyunca taşıyan bir bozunmadır.

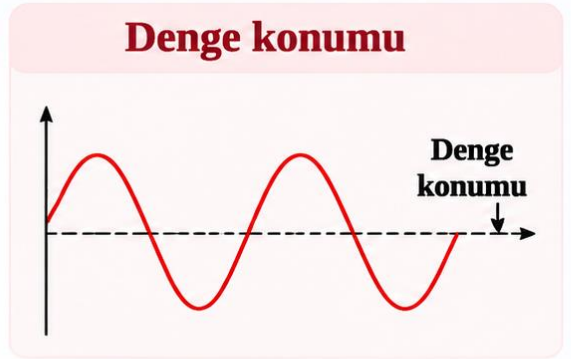
Tepe ve çukur, dalganın denge çizgisinden maksimum pozitif ve negatif sapmalarını ifade eder.

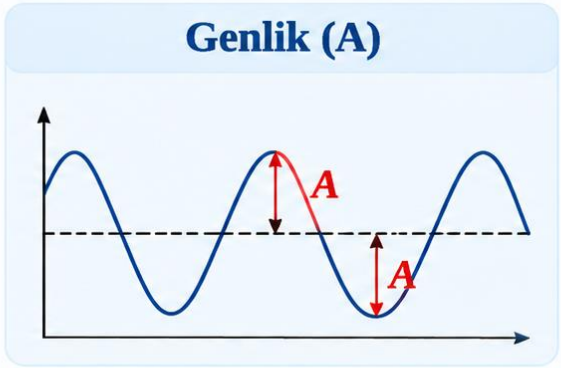
Genlik, denge konumundan maksimum uzaklıktır; dalganın şiddetiyle ilişkilidir.

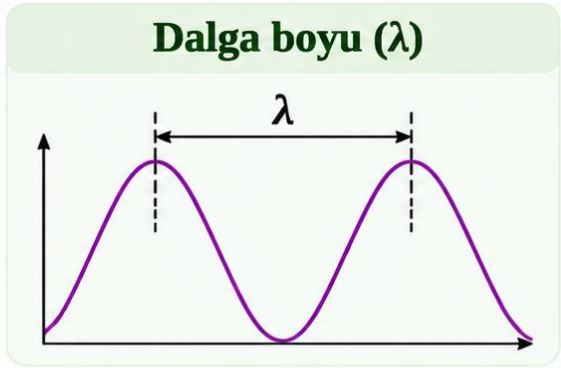
Dalga boyu (λ), ardışık iki tepe veya iki çukur arasındaki uzaklıktır.

Frekans (ν), bir noktadan birim zamanda geçen dalga çevrimi sayısıdır ve SI birimi hertzdir (Hz = s^{-1}).

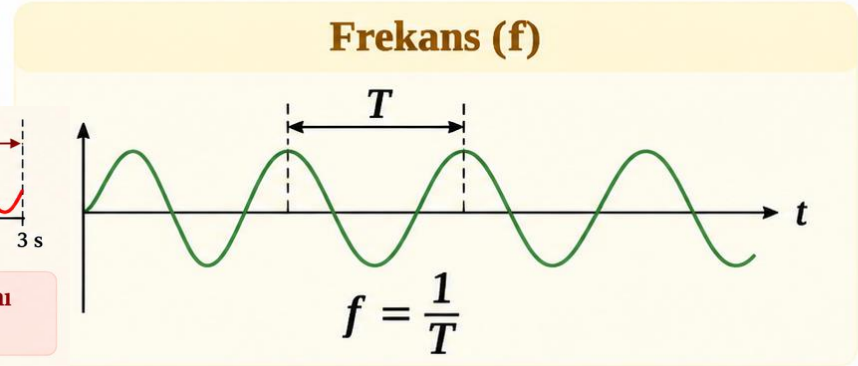
Bir dalganın frekansı ile dalga boyunun çarpımı dalganın birim zamanda aldığı yolu verir. Bu değere dalganın hızı denir.

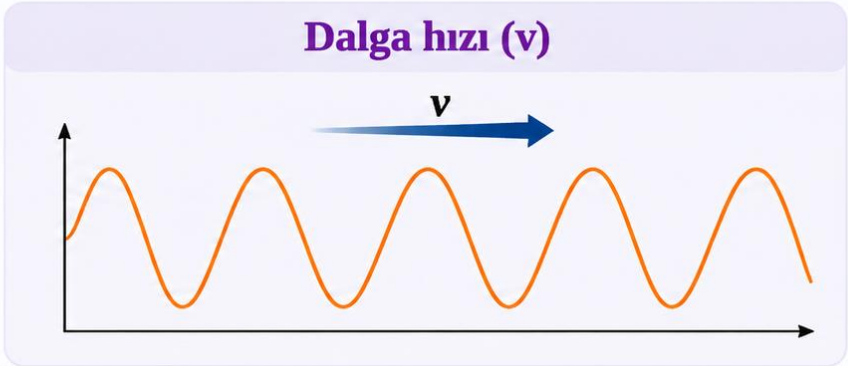












Elektromanyetik Işıma

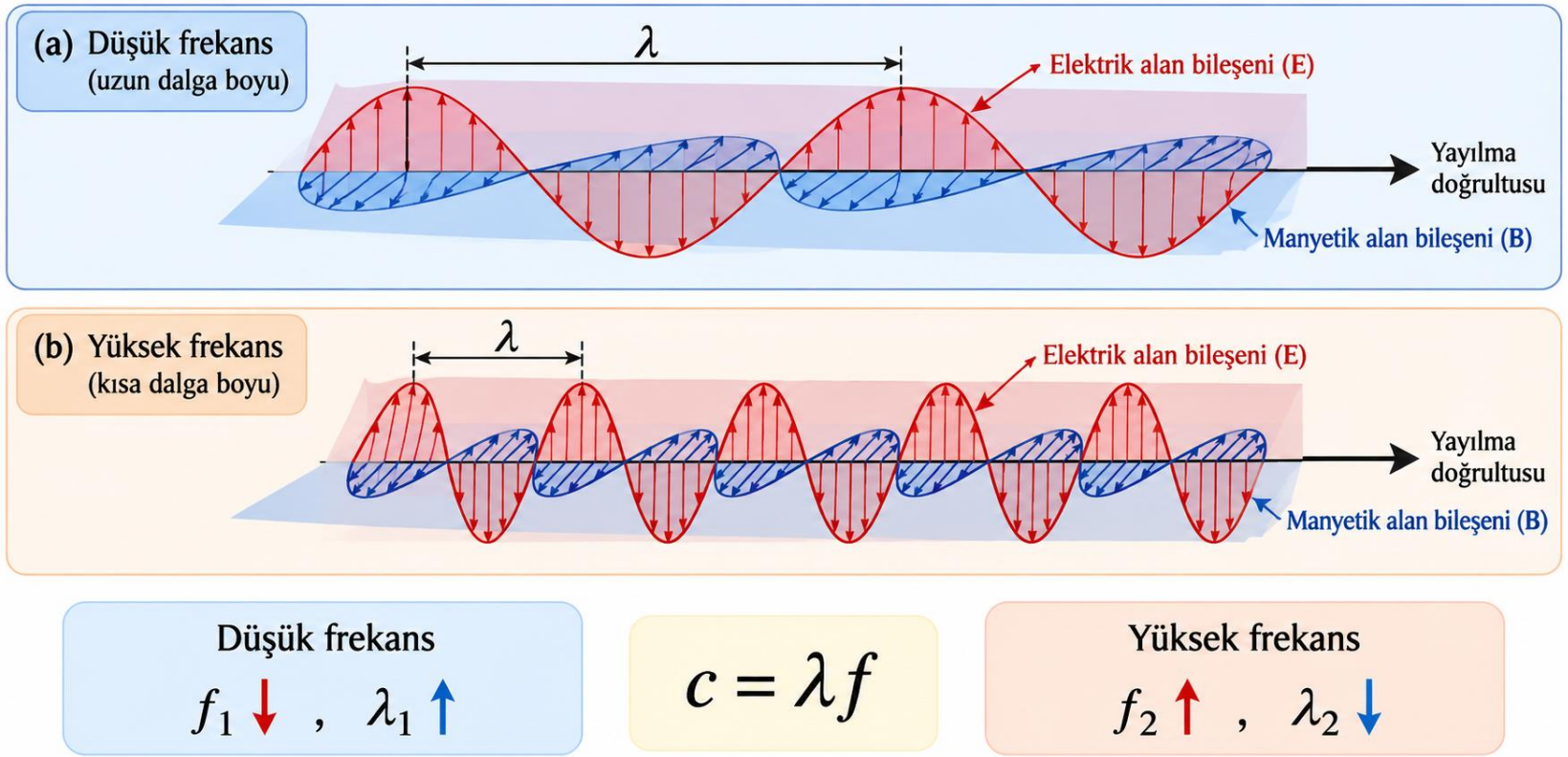
Elektromanyetik ışıma, elektrik ve manyetik alanların dalga şeklinde yayıldığı bir ortam ya da boşlukta taşınan bir enerji şeklidir.

Dalga herhangi bir ortamda veya uzayda enerji taşıyan bir uyarıcıdır.

Elektrik alan ve manyetik alan bileşenleri birbirine ve yayılma yönüne diktir; elektromanyetik dalgalar enlemsel dalgalardır.

Elektromanyetik ışıma boşlukta yayılmak için maddi bir ortama ihtiyaç duymaz.

Maxwell yaklaşımında elektromanyetik ışıma, ivmelenen elektrik yükleriyle ilişkilendirilir.



Dalga Boyu, Frekans ve Işık Hızı

Boşlukta bütün elektromanyetik ışımalar aynı hızla yayılır: $c = 2.99792458 \times 10^8\ m\ s^{-1}$. Bu değer **ışık hızı** olarak adlandırılır.

Dalga boyu ile frekans ters orantılıdır: dalga boyu küçüldükçe frekans artar.

Elektromanyetik ışıma için hız, frekans ve dalga boyu $\mathbf{c = \lambda\nu}$ eşitliğiyle ilişkilidir.

Hesaplamalarda λ genellikle metreye dönüştürülmeli; ν birimi s^{-1} veya Hz olarak yazılmalıdır.

$$\mathbf{c = \lambda\nu \quad \rightarrow \quad \nu = c/\lambda \quad \rightarrow \quad \lambda = c/\nu}$$

Örnek: 589 nm Işığın Frekansı

Bir sodyum buhar lambasının yayılan ışığın büyük bir bölümü 589 nm dalga boyuna sahiptir. Bu ışığın frekansı nedir?

• Önce dalga boyu SI birimine çevrilir: 589 nm = 5,89 × 10^{-7} m.

$$589\ nm \times \frac{1\ m}{10^9 nm} = 5{,}89 \times 10^{-7}$$

• ν = c/λ eşitliği kullanılır.

• ν = (**2,998 × 10^8 m s^{-1}**)/(5,89 × 10^{-7} m) = 5,09 × 10^{14} s^{-1}.

• Birimlerin sadeleşmesi sonucu frekans birimi Hz elde edilir.

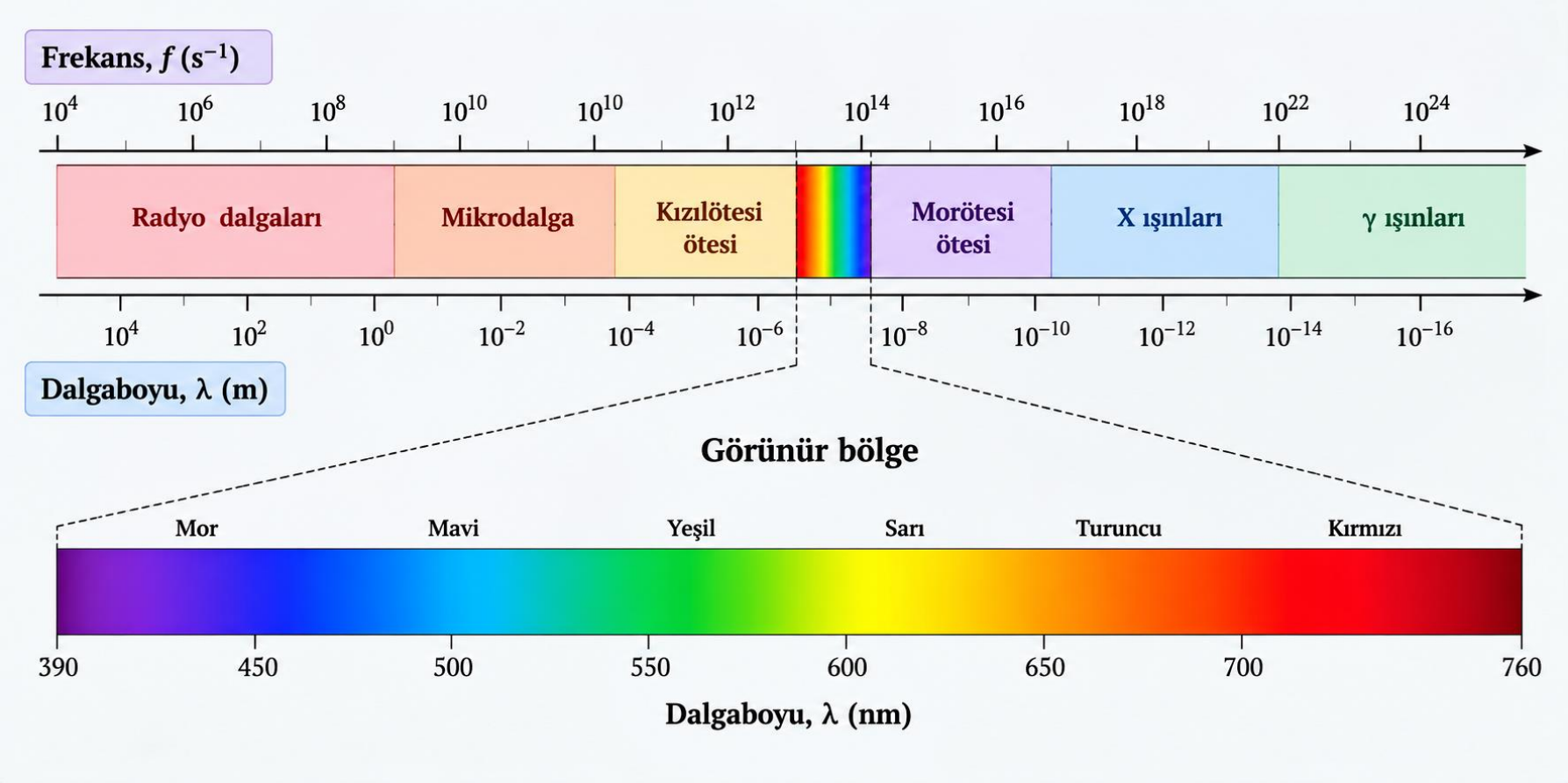
Elektromanyetik Spektrum

Elektromanyetik spektrum; radyo dalgaları, mikrodalga, kızılötesi, görünür, morötesi, X-ışınları ve γ-ışınlarını kapsar.

Görünür bölge tüm spektrumun çok küçük bir bölümüdür ve yaklaşık 390–760 nm aralığındadır.

Mor ışık daha kısa dalga boyuna ve daha yüksek frekansa; kırmızı ışık daha uzun dalga boyuna ve daha düşük frekansa sahiptir.

Spektrum boyunca frekans arttıkça tek fotonun enerjisi de artacaktır.



Girişim ve Kırınım

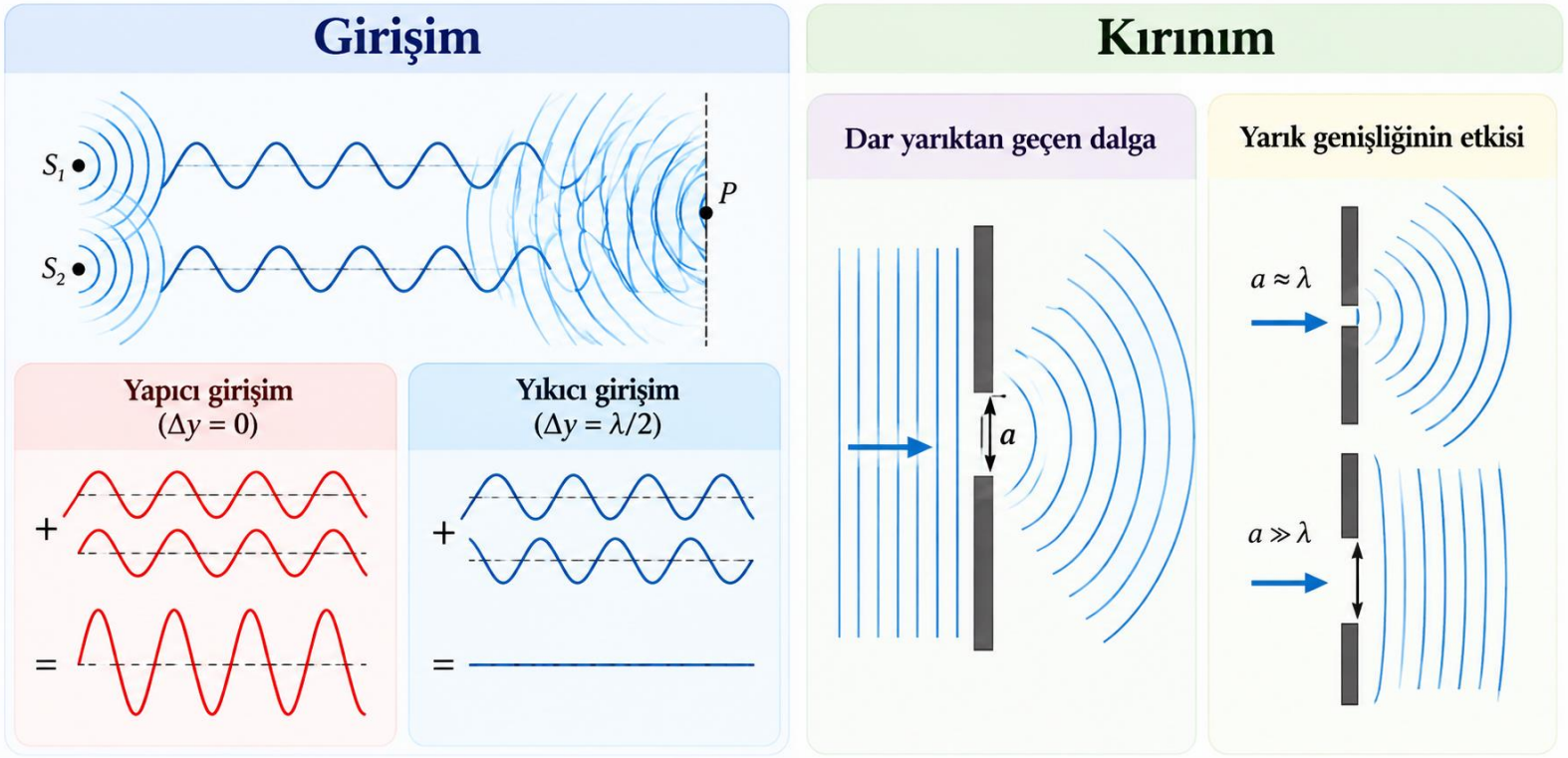
İki dalga aynı fazda karşılaşırsa genlikle güçlenir, buna **yapıcı girişim** denir.

Tepe ile çukur üst üste gelirse dalgalar birbirini kısmen veya tamamen söndürebilir, buna da **yıkıcı girişim** denir.

Kırınım (difraksiyon), bir ışın demetinin yivli bir yüzeyden yansıması ile oluşan girişimden kaynaklanan farklı dalga boyundaki bileşenlerin saçılmasıdır.

Girişim ve kırınım ışığın dalga karakterinin güçlü kanıtlarıdır.

CD yüzeyindeki renkler, farklı dalga boylarının oluklardan yansıdıktan sonra girişim yapmasına günlük bir örnektir.



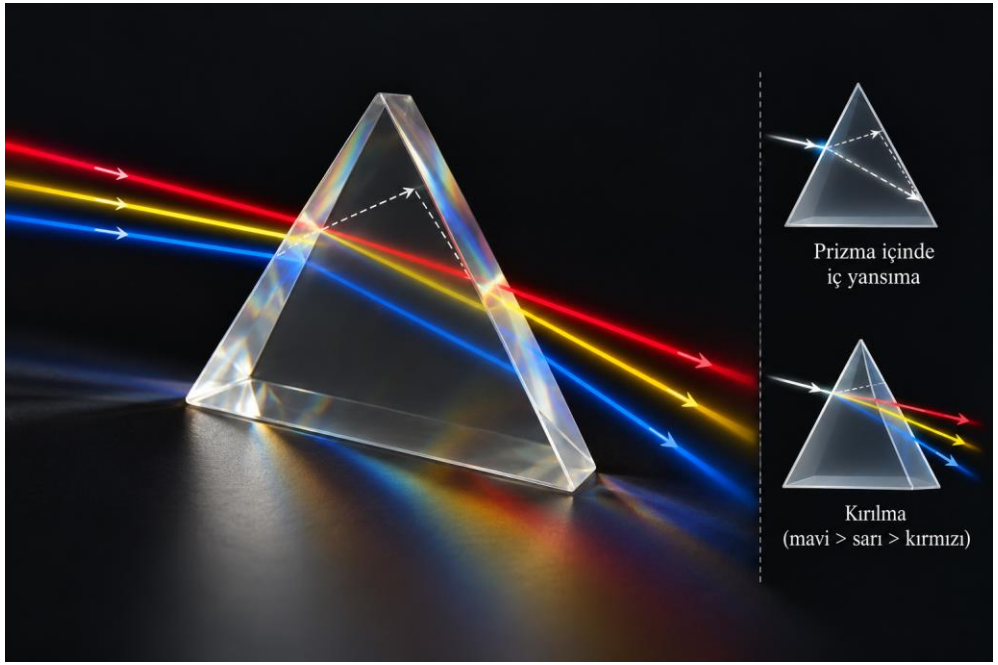
Kırılma ve Görünür Spektrum

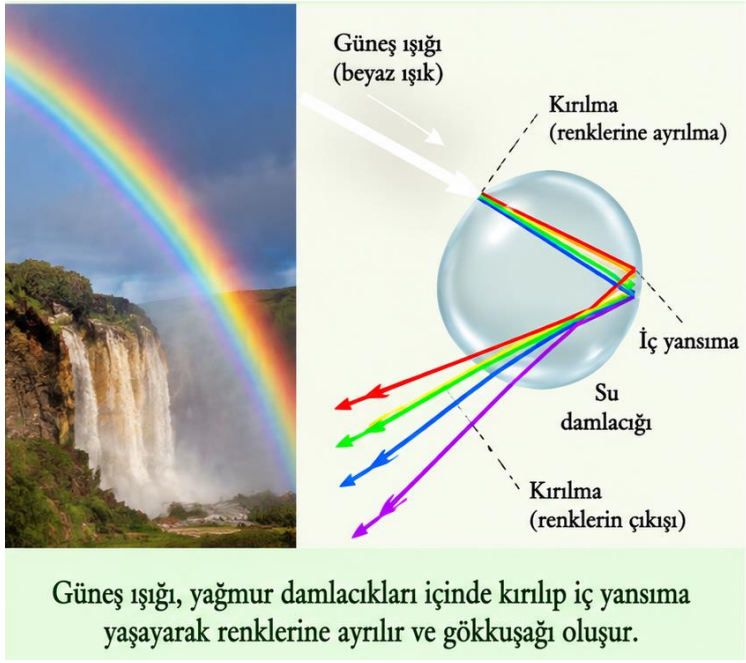
Işığın herhangi bir ortamdaki hızı vakumdaki hızından daha düşüktür.

Işık bir ortamdan diğerine geçtiğinde yön değiştirebilir, bu olaya **kırılma** denir.

Beyaz ışığın farklı dalga boyları, bir prizma içinde farklı miktarlarda kırıldığı için ışık renklerine ayrılır.

Beyaz ışığın prizmadan geçerek kırmızıdan mora sürekli renk bandı oluşturması sürekli spektruma örnektir.





Güneş ışığı, yağmur damlacıkları içinde kırılıp iç yansıma yaşayarak renklerine ayrılır ve gökkuşağı oluşur.

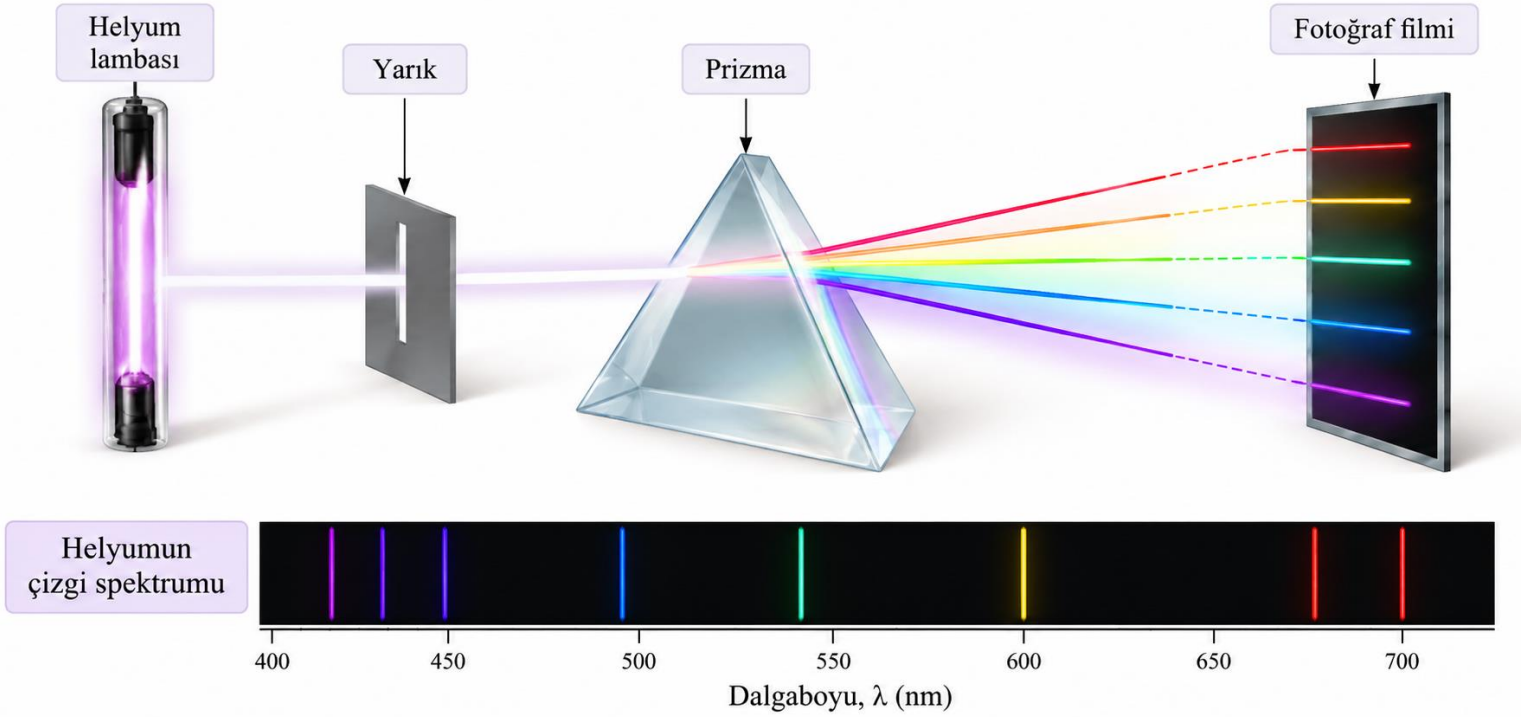
Sürekli ve Çizgi Spektrumları

Beyaz ışık çok sayıda dalga boyu içerdiği için sürekli spektrum verir.

Düşük basınçlı bir gazdan elektrik boşalması geçirildiğinde yalnızca belirli dalga boylarında ışık yayılır.

Bu durumda karanlık zemin üzerinde ayrı renkli çizgiler görülür, buna atomik veya çizgi spektrumu denir.

Her elementin çizgi spektrumu kendine özgüdür ve atomik bir 'parmak izi' gibi kullanılabilir.



Spektroskopi ve Elementlerin Tanınması

Robert Bunsen ve Gustav Kirchhoff spektral çizgileri elementlerin tanımlanmasında kullanan ilk spektroskop çalışmalarını geliştirmiştir. Bu araştırmacılar 1860 yılında yeni bir element keşfettiler ve bu elementespektrumdaki özel mavi çizgileri nedeniyle sezyum (Latince *Caesius*, gök mavisi) adını verdiler. 1861 yılında benzer bir yolla rubidyumu (Latince *rubidius*, koyu kırmızı) keşfettiler.

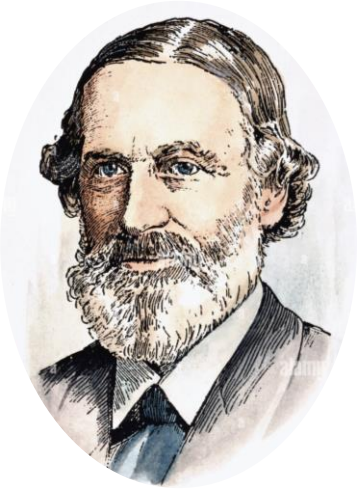
Helyumun spektrumu ise ilk olarak 1**868**'deki güneş tutulması sırasında gözlenmiştir, ancak bu elementin yer yüzünde elde edilmesi bundan 27 yıl sonra gerçekleşmiştir.

Spektrum çizgilerin fotoğraflandığı düzeneğe spektrograf adı verilir. Eğer gözlem sadece çıplak gözle yapılırsa düzenek spektroskop adını alır. Eğer çizgilerin konumu ve parlaklığı ölçülür ve kaydedilirse spektrometre olarak adlandırılır.

Spektroskopi, yayılan veya soğurulan ışığın dalga boylarını ölçerek atomların enerji yapısı hakkında bilgi sağlar.



Robert Bunsen
(1811-1899)



Gustav Kirchhoff
(1824-1887)

Hidrojenin Balmer Serisi

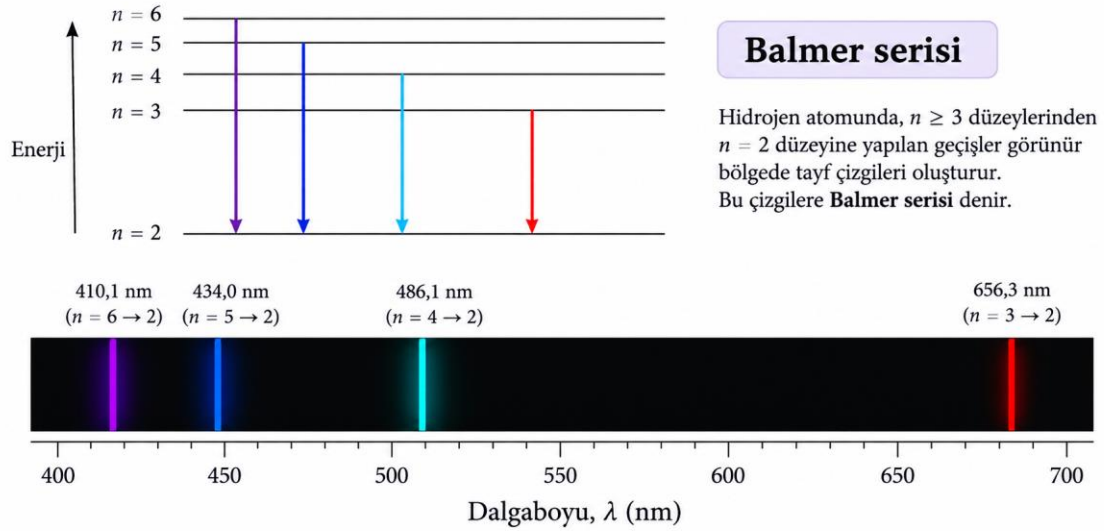
Atom spektrumları arasında en çok incelenen spektrum hidrojenin spektrumu olmuştur. Bir hidrojen lambasından gelen ışık kırmızımsı-mor renkte görünür. Hidrojenin görünür çizgi spektrumunda başlıca bileşenleri 656,3 nm (kırmızı), 486,1 nm (yeşilimsi mavi), 434,0 nm (menekşe) ve 410,1 nm'de (menekşe) gözlenen çizgilerdir..

Bu çizgiler sürekli bir renk dağılımı oluşturmaz; yalnızca belirli dalga boyları vardır.

Johann Balmer, görünür hidrojen çizgilerinin dalga boylarını matematiksel bir bağıntıyla ifade etmiştir. Bunun için sınama yanılma yöntemi kullanarak bir formül çıkarmıştır. Balmer eşitliği frekansa dayalı olarak aşağıdaki şekilde düzenlenebilir.

$$\nu = 3{,}2881 \times 10^{15} s^{-1} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

Çizgilerin kesikli olması, atomların yalnızca belirli enerji değerlerine sahip olabileceğine ilişkin önemli bir ipucudur.



Klasik Fizik Neyi Açıklayamıyordu?

19. yüzyıl klasik fiziği dalga davranışını başarıyla açıklasa da atomik çizgi spektrumlarının neden yalnızca belirli dalga boylarından oluştuğunu açıklayamıyordu.

Isıtılmış cisimlerin yaydığı siyah cisim ışımasının şiddet dağılımı da klasik kuramın öngörüsüyle uyuşmuyordu.

Fotoelektrik olayda elektron çıkışının ışık frekansına bağlı olması klasik dalga yaklaşımıyla açıklanamayan başka bir problemdi.

Bu sorunlar kuantum kuramının gelişmesini tetiklemiştir.

Siyah Cisim Işıması

Sıcak cisimler sıcaklıklarına bağlı olarak sürekli bir elektromanyetik ışıma spektrumu yayar.

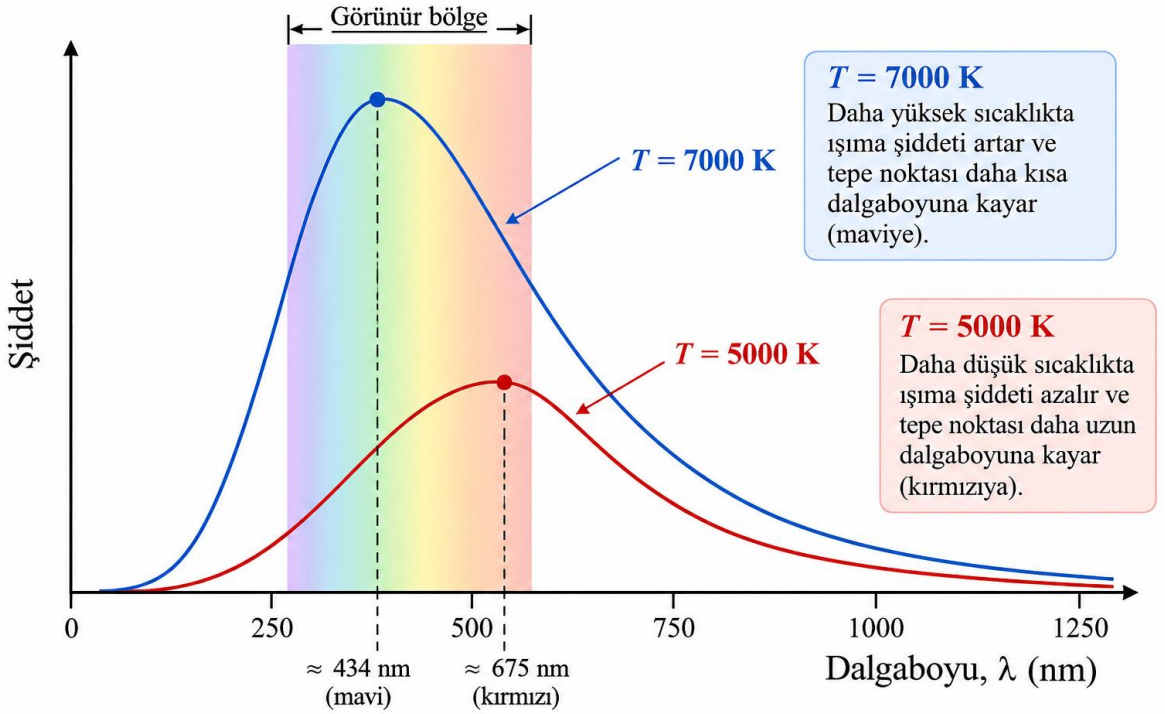
Sıcaklık arttıkça spektrumun maksimum şiddet gösterdiği bölge değişir.

Klasik teori yüksek frekanslarda ışıma şiddetinin sınırsız artacağını öngörüyordu, deneysel sonuçlar bunu göstermedi.

Planck, bu uyumsuzluğu açıklamak için enerjinin sürekli değil kesikli değerlerde alışveriş edildiğini önerdi.



Max Planck
(1858-1947)



Planck ve Enerjinin Kuantlanması

Planck'ın temel önerisi: Enerji de madde gibi sürekli değildir. Atomik ölçekte enerji herhangi bir değeri alamaz, belirli izinli miktarlar halinde bulunur.

İzinli iki enerji değeri arasındaki belirli enerji paketine **kuantum** denir.

Bir elektromanyetik ışıma kuantumunun enerjisi ışımanın frekansıyla doğru orantılıdır.

Planck sabiti h, enerji ile frekans arasındaki orantı sabitidir.

Frekans arttıkça tek bir fotonun taşıdığı enerji artar.

Bir fotonun enerjisi $E = h\nu$ eşitliğiyle hesaplanır.

Planck Sabiti; $h \approx 6{,}626 \times 10^{-34}$ J s'dir.

$\nu = c/\lambda$ olduğundan $E = hc/\lambda$ biçimi de kullanılabilir.

Bu bağıntı enerji ile dalga boyunun ters orantılı olduğunu gösterir: kısa dalga boylu ışın daha yüksek enerjilidir.

Tek foton enerjileri çok küçük olduğundan kimyada çoğu zaman bir mol fotonun enerjisi daha anlamlıdır.

Örnek:

242,4 nm 1 mol fotonun enerjisini hesaplayınız.

Önce frekans hesaplanır: $\nu = c/\lambda = 1{,}237 \times 10^{15}\ s^{-1}$.

Bir fotonun enerjisi $E = h\nu = 8{,}196 \times 10^{-19}$ J/foton'dur.

Bir mol foton için enerji Avogadro sabitiyle çarpılır.

Sonuç yaklaşık $4{,}936 \times 10^{5}$ J/mol = 493,6 kJ/mol'dür.

Bu büyüklük kimyasal bağ ve reaksiyon enerjileriyle karşılaştırılabilir düzeydedir.

$$E(\text{foton}) = 8{,}196 \times 10^{-19}\ \text{J} \quad \rightarrow \quad E(\text{mol}) = 493.6\ \text{kJ mol}^{-1}$$

Fotoelektrik Olay

1888’de Heinrich Hertz, bazı metallerin yüzeylerine ışık çarptığında metalden elektron boşalımı olduğunu keşfetti, bu olaya **fotoelektrik olay** adı verildi.

Elektron yayılması, yalnızca ışığın frekansı metal için karakteristik eşik frekansını aştığında gerçekleşir.

Eşik frekansının altında ışık ne kadar şiddetli olursa olsun elektron çıkışı olmaz.

Eşik aşıldığında yayılan elektron sayısı ışık şiddetiyle, elektronların kinetik enerjisi ise ışığın frekansıyla ilişkilidir.

Bu gözlemler ışığın yalnızca klasik dalga modeliyle açıklanamayacağını gösterdi.



Heinrich Hertz
(1857-1894)

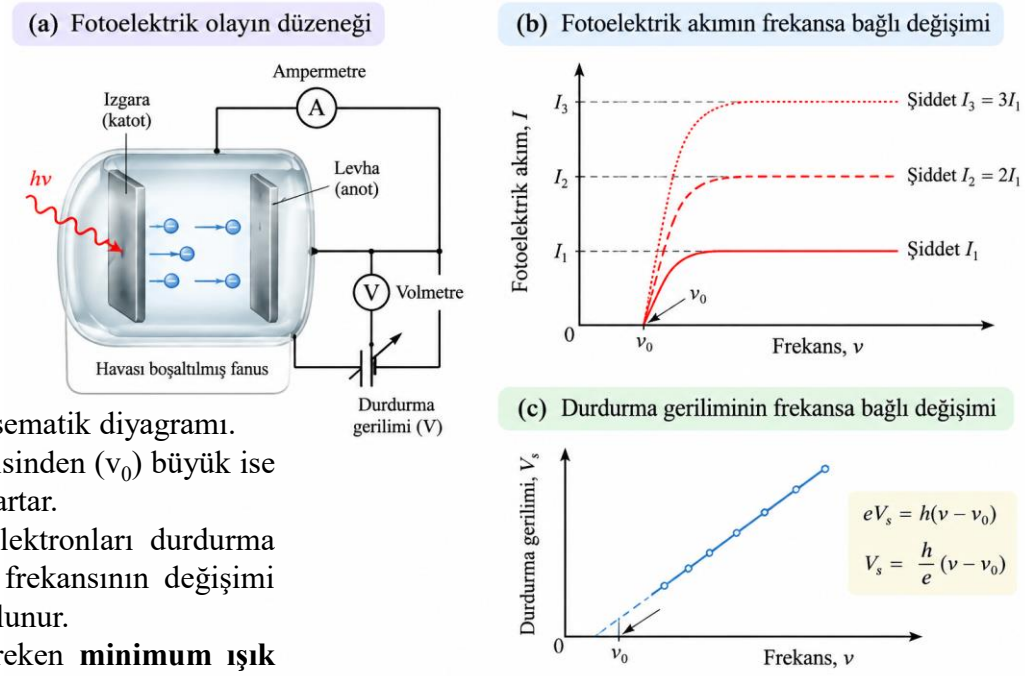
Einstein ve Foton Modeli

1905 yılında Albert Einstein, elektromanyetik ışımanın "tanecik" karakterine sahip olduğunu, daha sonra G. N. Lewis tarafından foton adı verilen bu ışık taneciklerinin Planck eşitliği ile hesaplanabilecek özgün bir enerjiye sahip bulunduğunu ileri sürmüştür.

Her foton E = hν enerjisi taşır.

Tanecik modelinde hν enerjisine sahip bir foton, yüzeye bağlı bir elektrona çarptığında fotonun enerjisi elektron tarafından soğurulur. Eğer hν foton enerjisi, elektronun yüzeye bağlanma enerjisinden (iş fonksiyonu olarak bilinen değer) daha büyükse, fotoelektron serbest hale geçer. Bu şekilde fotoelektrik olayı oluşturan en düşük ışık frekansına eşik frekansı denir ve iş fonksiyonunun enerji fazlası, yayınlanan fotoelektronlarda kinetik enerji şeklinde ortaya çıkar. Yani fazla enerji fotoelektronun kinetik enerjisine dönüşür.

Bu açıklama ışığın parçacık karakterini ve fotoelektrik olayın frekans bağımlılığını açıklar.



(a) Fotoelektrik olayın ölçülmesinde kullanılan cihazın şematik diyagramı.
(b) Fotoelektrik akım (Ip), sadece frekans (ν) eşik enerjisinden (ν_0) büyük ise ortaya çıkar. $\nu > \nu_0$ için, akım (Ip) ışığın şiddeti arttıkça artar.
(c) Gelen ışığın frekansının fonksiyonu olarak, fotoelektronları durdurma gerilimi. Durdurma gerilimine (ν_s) karşı gelen ışığın frekansının değişimi çizilmiştir. Metalin eşik frekansı, ν_0 ekstrapolasyonla bulunur.
Buradaki **ν_0**, metalden elektron koparabilmek için gereken **minimum ışık frekansı (eşik frekansı)**

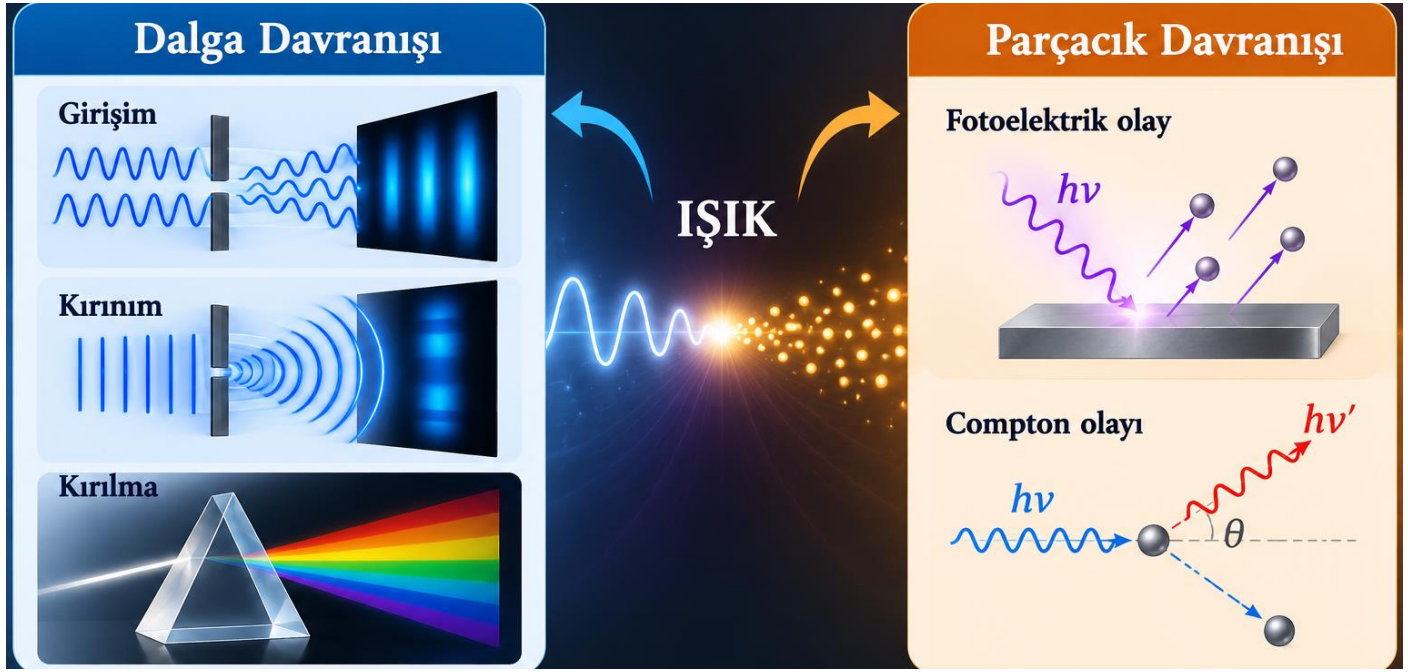
Işığın İkili Doğası

Girişim, kırınım ve kırılma gibi olaylar ışığın dalga davranışını gösterir.

Fotoelektrik olay ve Compton olayı ışığın parçacık özellikleriyle açıklanır.

Bu nedenle elektromanyetik ışıma tek bir klasik resimle tanımlanamaz, deneyin türüne göre dalga veya parçacık özellikleri ortaya çıkar.

Dalga–parçacık ikiliği modern kuantum düşüncesinin temel kavramlarından biridir.



Rutherford Modelinin Eksikleri

Rutherford modeli pozitif çekirdeği ve çekirdek dışındaki elektronları tanımlamıştı, ancak elektronların nasıl düzenlendiğini açıklamıyordu.

Klasik fiziğe göre çekirdek çevresinde hareket eden yüklü elektron ivmeli hareket yaptığı için sürekli enerji yaymalıydı.

Enerji kaybeden elektron giderek çekirdeğe yaklaşmalı ve atom çok kısa sürede çökmeliydi.

Gerçek atomların kararlı olması klasik modelin eksik olduğunu gösteriyordu.

Bohr Modelinin Temel Varsayımları



Niels Bohr
(1885-1962)

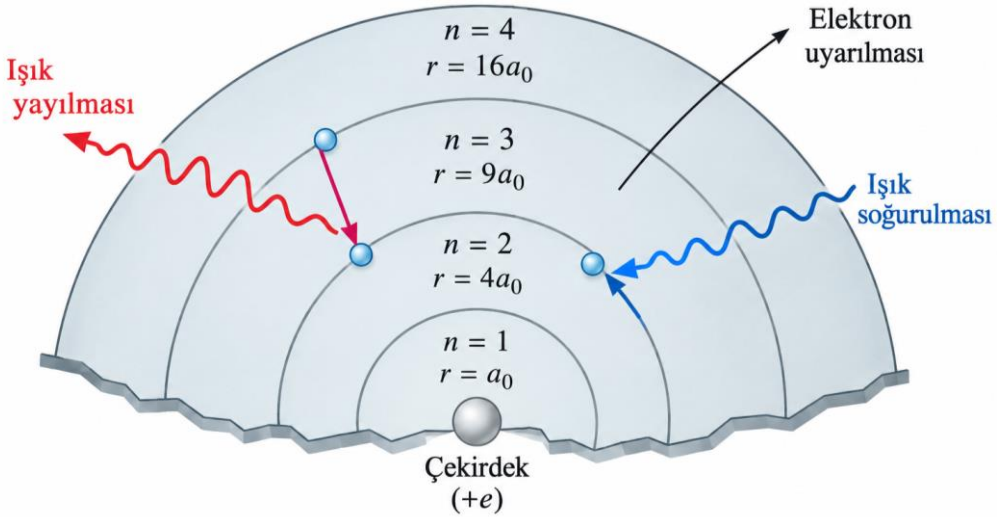
Niels Bohr 1913'te hidrojen atomu için klasik hareket fikrini Planck'ın kuantum varsayımıyla birleştirdi ve aşağıdaki varsayımları ortaya attı.

1. Elektron çekirdeğin çevresindeki dairesel yörüngede, klasik fiziğin tarif ettiği şekilde hareket eder.

2. Elektron izin verilen sabit bir yörünge dizisinde bulunabilir ve buna **durağan hal** denir. İzin verilen yörüngeler, elektronun belirli özelliklerinin kendine özgü değerler aldığı yörüngelerdir. Klasik kuramın öngörüsünün aksine, bir elektron belirli bir yörüngede ne kadar kalırsa kalsın, enerji yayınlamaz ve enerjisi sabit kalır. Elektronun, belirli yörüngeler dizisine yol açan ve sadece izin verilen değerleri alabilen özelliğine açısal momentum denir. Açısal momentumun olabileceği değerler nh/2π'dir ve burada n bir tam sayıdır. Böylece, birinci yörünge için n = 1; ikinci yörünge için n = 2 değerini alır ve benzer şekilde sürer.

3. Elektron yalnızca izin verilen bir yörüngeden, izin verilen diğer bir yörüngeye geçebilir. Bu tür bir geçişte Planck eşitliği ile hesaplanabilen, belirli değere sahip bir enerji paketi (kuanta) alınır ya da verilir.

Elektron için verilen haller **n = 1, n = 2, n = 3** ve benzeri şekilde numaralanır. Elektronun açısal momentumunun, yalnızca izin verilen belirli değerler alabileceği şeklindeki Bohr kabulünden doğan bu tam sayılara, **kuantum sayıları** denir.



Bohr Atomunda Enerji Düzeyleri

Hidrojen atomunda enerji düzeyleri baş kuantum sayısı n = 1, 2, 3, ... ile gösterilir.

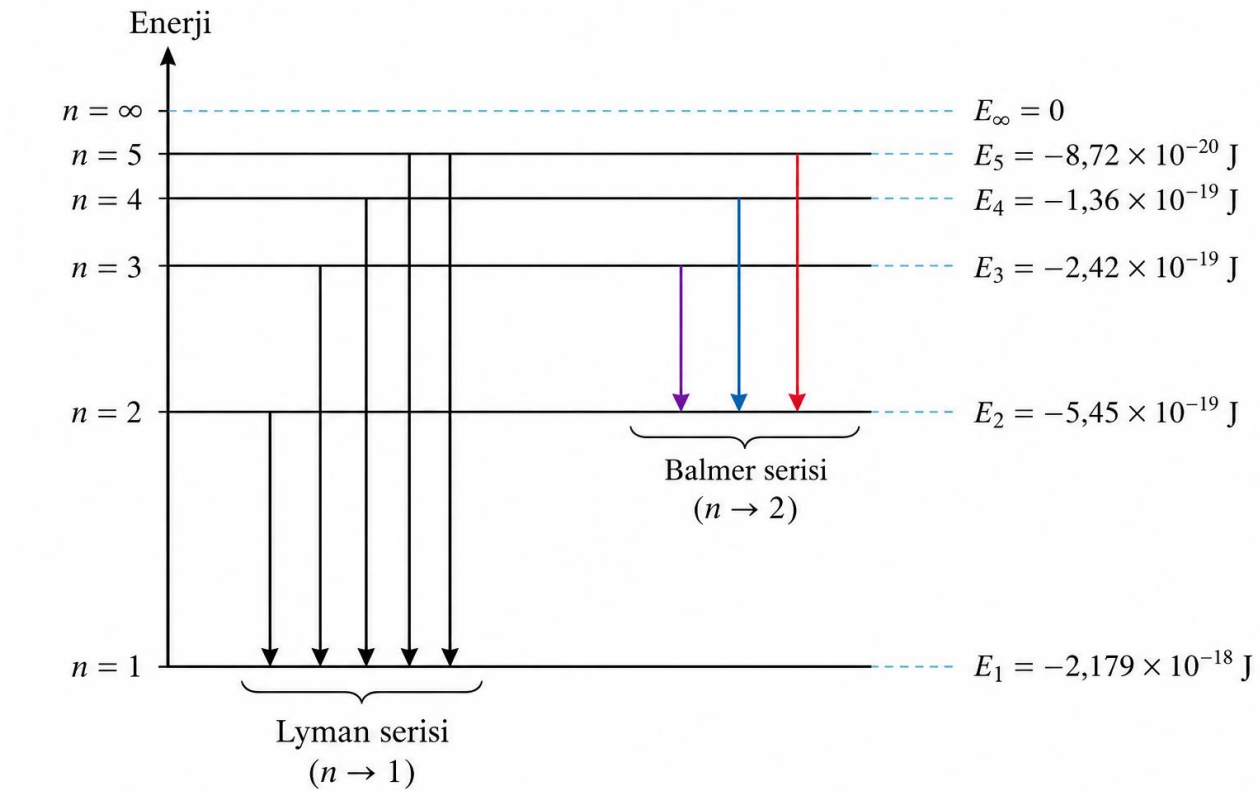
n = 1 temel hal ve en düşük enerjili durumdur.

n arttıkça elektronun enerjisi artar ve elektron çekirdekten ortalama olarak daha uzakta bulunur.

$n \rightarrow \infty$ sınırı elektronun atomdan tamamen ayrıldığı iyonlaşma durumuna karşılık gelir.

Enerji düzeyleri arasındaki farklar n büyüdükçe küçülür.

Elektron bir enerji kuantumu kazandığında daha yüksek enerji düzeyine geçer, bu duruma uyarılmış hal denir.



Elektron yüksek sayılı bir yörüngeden **n = 1** yörüngesine inerse morötesi ışık şeklinde **enerji yayınlar** ve bu da **Lyman serisi** olarak adlandırılan bir spektral seri meydana getirir (gri çizgiler). Elektron geçişi **n = 2** yörüngesine olursa, meydana gelen çizgiler **Balmer serisinde** olur (Şekil 8-10'u anımsayın). Bu çizgilerden üçü burada görülmektedir (renkli). **n = 3** yörüngesine geçişler ise, **kızılötesi bölgede** spektrum çizgileri oluşturur.

Elektronik Geçişler ve Foton

Elektron daha yüksek enerjili bir düzeye çıkarken enerji soğurur.

Elektron daha düşük enerji düzeyine inerken enerji farkına eşit enerjide foton yayar.

Yayılan veya soğurulan fotonun enerjisi |ΔE| = hν = hc/λ bağıntısıyla enerji düzeyleri farkına bağlanır.

Bu nedenle belirli enerji düzeyleri yalnızca belirli frekans ve dalga boylarında spektral çizgiler üretir.

Hidrojen çizgi spektrumu Bohr modelinin en önemli başarılarından biridir.

$$\Delta E = E_s - E_i = -\frac{R_H}{n_s^2} - \left(-\frac{R_H}{n_i^2}\right)$$
$$= R_H\left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_s^2}\right)$$
$$= 2{,}179 \times 10^{-18}\left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_s^2}\right) \text{ J}$$

R_H	:	Hidrojen atomu için Rydberg sabiti $R_H = 2{,}179 \times 10^{-18}$ J
n_i	:	Elektronun ilk (başlangıç) enerji düzeyi $(n_i > n_s)$
n_s	:	Elektronun son (bitiş) enerji düzeyi
ΔE	:	İki enerji düzeyi arasındaki enerji farkı (> 0)
E_{foton}	:	Yayımlanan veya soğurulan fotonun enerjisi
h	:	Planck sabiti ($h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J · s)
ν	:	Fotonun frekansı (Hz)

$$|\Delta E| = E_{foton} = h\nu$$

Örnek

Hidrojen atomunda, E_n = -1,00x10^{-20} J değerinde bir enerji düzeyinin bulunma olasılığı var mıdır?

Çözüm

Hidrojen atomunun enerji düzeyleri:

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2}$$

Burada $R_H = 2{,}179 \times 10^{-18}$ J.

Verilen enerji değeri $E_n = -1{,}00 \times 10^{-20}$ J bu eşitlikte yerine konur ve n bulunur:

$$n^2 = -\frac{R_H}{E_n} = \frac{2{,}179 \times 10^{-18}\ \text{J}}{1{,}00 \times 10^{-20}\ \text{J}} = 2{,}179 \times 10^2 = 217{,}9$$

$$n = \sqrt{217{,}9} = 14{,}76$$

n baş kuantum sayısıdır ve yalnızca tam sayı olabilir.

Sonuç: $n = 14{,}76$ tam sayı değildir. Dolayısıyla $-1{,}00 \times 10^{-20}$ J değeri hidrojen atomunun **izin verilen bir enerji düzeyi değildir.**

Örnek

Hidrojenin Balmer serisinde n=5**'ten** n=2**'ye geçiş** sırasındaki spektrum çizgisinin dalgaboyunu hesaplayınız.

Verilenler

$n_i = 5$ (ilk enerji düzeyi)

$n_s = 2$ (son enerji düzeyi)

$R_H = 2{,}179 \times 10^{-18}\ \text{J}$
(Hidrojen için Rydberg sabiti)

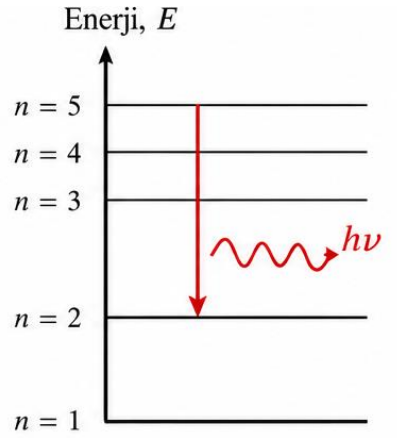
Kullanılan Bağıntılar

$$\Delta E = E_s - E_i = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_s^2} \right)$$

$$|\Delta E| = E_{\text{foton}} = h\nu$$

$$\nu = \frac{E_{\text{foton}}}{h} \qquad h = 6{,}626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \qquad c = 2{,}998 \times 10^{8}\ \text{m/s}$$



Çözüm

1. Enerji farkını bulalım:

$$\Delta E = 2{,}179 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{2^2} \right)$$
$$= 2{,}179 \times 10^{-18}\,(0{,}04000 - 0{,}25000)$$
$$= -4{,}576 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

2. Foton frekansını bulalım:

$$|\Delta E| = E_{\text{foton}} = h\nu$$

$$\nu = \frac{E_{\text{foton}}}{h} = \frac{4{,}576 \times 10^{-19}\ \text{J}}{6{,}626 \times 10^{-34}\ \text{J}\cdot\text{s}}$$

$$\nu = 6{,}906 \times 10^{14}\ \text{s}^{-1}$$

3. Dalgaboyunu bulalım:

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{2{,}998 \times 10^{8}\ \text{m/s}}{6{,}906 \times 10^{14}\ \text{s}^{-1}}$$

$$\lambda = 4{,}341 \times 10^{-7}\ \text{m}$$
$$= \mathbf{434{,}1\ nm}$$

Sonuç

$n = 5$'ten $n = 2$'ye geçişte yayımlanan ışığın dalgaboyu

$\lambda = \mathbf{434{,}1\ nm}$'dir.

Bohr Modelinin Başarıları ve Sınırları

Bohr modeli hidrojen atomunun enerji düzeylerini ve çizgi spektrumunu başarılı biçimde açıklamıştır.

İyonlaşma enerjisi gibi hidrojenle ilgili bazı nicel sonuçları da doğru vermiştir.

Ancak çok elektronlu atomların spektrumlarını yeterli biçimde açıklayamamıştır.

Manyetik alanların spektral çizgiler üzerindeki etkileri gibi ayrıntılar modelin ötesindedir.

Modern kuantum mekaniğinde elektronların klasik anlamda belirli dairesel yörüngeleri yoktur, Bohr modeli tarihsel ve öğretici bir ara basamak olarak görülmektedir.

Madde de Dalga Gibi Davranabilir mi?

Işık hem dalga hem parçacık özellikleri gösteriyorsa, Louis de Broglie bunun tersinin de mümkün olabileceğini düşündü.

1924'te küçük madde parçacıklarının da dalga özellikleri gösterebileceğini önerdi.

Bir parçacığın dalga boyunun momentumu ile ters orantılı olduğunu belirtti.

Elektron gibi küçük kütleli parçacıklarda bu dalga boyu deneysel olarak anlamlı olabilir, makroskobik cisimlerde ise son derece küçüktür.



Louis de Broglie
(1892-1987)

de Broglie Eşitliği

Bu eşitliğin başlangıcı Einstein'ın eşitliğine dayanıyordu. $E=mc^2$. Burada m fotonun bağıl kütlesi ve c ışık hızıdır. De Broglie bir fotonun enerjisini hesaplamak için bu eşitlik ile Planck bağıntısını (E=hv) birleştirdi.

$$hv = mc^2$$

$$\frac{hv}{c} = mc = p$$

Burada p fotonun momentumudur. $c= \lambda v$ eşitliğinden yola çıkılarak bu eşitlik yeniden düzenlenirse;

$$\frac{h}{\lambda} = p$$

bulunur. De Broglie eşitliği elektron gibi maddesel bir taneciğe uygulamak için taneciğin kütlesini m ile hızı u'nun çarpımını momentum olarak aldı. Bu işlem sonucunda ilgili denklem elde edildi.

$$\lambda = \frac{h}{\mathrm{p}} = \frac{h}{mu}$$

De Broglie, maddesel taneciklere eşlik eden dalgalara 'madde dalgaları' adını verdi.

Örnek: Elektronun de Broglie Dalga Boyu

Işık hızının onda biri kadar hızda hareket eden elektronlara eşlik eden dalganın dalgaboyu nedir?

Çözüm

Elektronun kütlesi $9{,}109 \times 10^{-31}$ kg dır [redacted]

Elektronun hızı $v = 0{,}100 \times c = 0{,}100 \times 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1} = 3{,}00 \times 10^{7}\ \text{m s}^{-1}$ dir.

Planck sabiti $h = 6{,}626 \times 10^{-34}\ \text{J s} = 6{,}626 \times 10^{-34}\ \text{kg m}^2\text{s}^{-2}\ \text{s} = 6{,}626 \times 10^{-34}\ \text{kg m}^2\ \text{s}^{-1}$ dir.

[redacted]

$$\lambda = \frac{6{,}626 \times 10^{-34}\ \text{kg m}^2\ \text{s}^{-1}}{(9{,}109 \times 10^{-31}\ \text{kg})(3{,}00 \times 10^{7}\ \text{m s}^{-1})}$$

$$= 2{,}42 \times 10^{-11}\ \text{m} = 24{,}2\ \text{pm}$$

Heisenberg Belirsizlik İlkesi

Heisenberg'in belirsizlik ilkesi olarak adlandırılan bağıntı, bir taneciğin aynı anda konumunun ve momentumunun büyük bir duyarlılıkla ölçülemeyeceğini anlatmaktadır.

Konum belirsizliği Δx ile momentum belirsizliği Δp arasında $\Delta x \Delta p \geq h/(4\pi)$ ilişkisi vardır.

Konumu çok hassas belirlemeye çalışmak momentum bilgisindeki belirsizliği artırır, momentum çok hassas biliniyorsa konum daha belirsiz olur.

Bu ilke ölçüm cihazlarının yetersizliğinden değil, kuantum sistemlerinin temel doğasından kaynaklanır.

Elektron için kesin yörünge kavramının neden modern atom modelinde kullanılmadığını anlamamıza yardım eder.



Werner Heisenberg
(1901-1976)

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq h / 4\pi$$

Bohr Yörüngesinden Orbital Kavramına

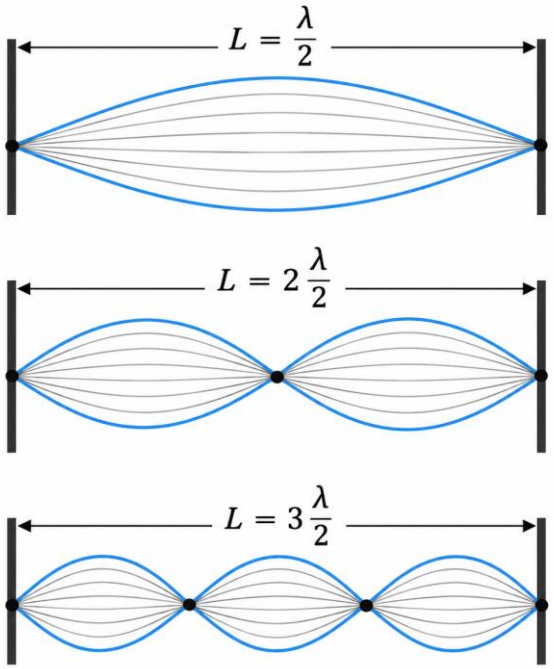
Bohr modelinde elektronun belirli yarıçaplı bir yörüngede hareket ettiği varsayılıyordu..

Belirsizlik ilkesi ve elektronun dalga doğası, elektron için aynı anda kesin konum ve hareket yolunun belirlenmesini anlamsızlaştırmaktadır.

Modern kuantum mekaniğinde elektronun 'nerede bulunabileceği' olasılık dağılımlarıyla ifade edilir.

Bu yaklaşım klasik yörünge (orbit) yerine orbital kavramına götürür.

Durağan Dalgalar



Telin her bir noktası, bir aşağı bir yukarı hareketle yer değiştirmekte ve mavi çizgilerle sınırlanmış bölgede titreşim veya salınım yapmaktadır. Bu dalgaların önemli görünümü, tepe ve çanaklarının sabit konumda bulunması ve telin bağlı bulunan uçlarında genliklerin sıfır olmasıdır. Titreşimin genliği dalgaboyunca, bir noktadan diğer noktaya değişir, **düğüm noktası** olarak adlandırılan belli noktalarda ise tam bir yer değiştirme hareketi olmaz. Bu özelliklere sahip dalgalara **durağan dalgalar** denir.

Durağan dalgaların izin verilen dalgaboylarının **kuantlaşmış** olduğunu söyleyebiliriz. Dalga boyları ipin boyunun (L) bir tam sayıya (n) bölünmesi ile elde edilen değerin iki katına eşittir. Yani,

$$\lambda = \frac{2L}{n}$$

burada **n = 1, 2, 3…** olup, **toplam düğüm sayısı = n + 1**'dir.

Çekilip bırakılan gitar teli **tek boyutlu durağan dalgayı** temsil eder ve bir Bohr yörüngesindeki elektronun davranışına benzer. Bohr bir elektronun dairesel bir yörüngede durağan olması için, sürekli bir dalga hareketine sahip olması gerektiğini ve bütün dalga boylarının orbital yörüngesine uygun olması gerektiğini ileri sürmüştür. Bohr yörüngeleri bir boyutludur ve bu nedenle Bohr modelinde bir dizi eksikler görülür. Örneğin hidroje atomundaki elektronların maddesel dalgaları 3 boyutlu olmalıdır.

Dalga Mekaniği ve Schrödinger

1927 yılında Schrödinger dalgaya benzer özellikler gösteren bir elektronun (veya başka bir taneciğin) dalga fonksiyonu (ψ) olarak adlandırılan bir matematiksel denklem tanımlanabileceğini önerdi.

Dalga fonksiyonu, tanımlanmış olan sistemin sınırları içerisindeki bir durağan dalganın karşılığı olmalıdır.

Bir dalga fonksiyonu yazabileceğimiz en basit sistem, kapalı bir kutu içinde tek yönde hareket eden taneciği temsil eden bir boyutlu sistemdir. "Kutudaki tanecik" olarak adlandırılan bu sistemin dalga fonksiyonu bir gitar telininkine benzer; yalnız bu sistemde bir taneciğin maddesel dalgaları söz konusudur. Tanecik kutu içinde hapsedilmiş olduğundan dalgalar da, kutu içinde kalmalıdır.

Kutunun uzunluğu L ise ve tanecik x doğrultusunda hareket ediyorsa, durağan dalga için yazılacak denklem bir sinüs fonksiyonu olacaktır.



Erwin Schrödinger
(1887-1961)

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

n burada kuantum sayısı olarak adlandırılır, bir tam sayıdır ve dalga fonksiyonunu işaret eder.

Dalga Fonksiyonu ve Olasılık

Dalga fonksiyonu ψ doğrudan gözlenebilir bir fiziksel nicelik değildir.

ψ^2, belirli bir uzay bölgesinde elektronu bulma olasılığıyla ilişkilendirilen olasılık yoğunluğunu verir.

Elektronun konumu tek bir nokta veya yörüngeyle değil, uzaya yayılmış bir olasılık dağılımıyla tanımlanır.

Orbital şekilleri, belirli olasılık yoğunluklarını görselleştirmek için kullanılan uzaysal temsillerdir.

Kuantum Sayıları

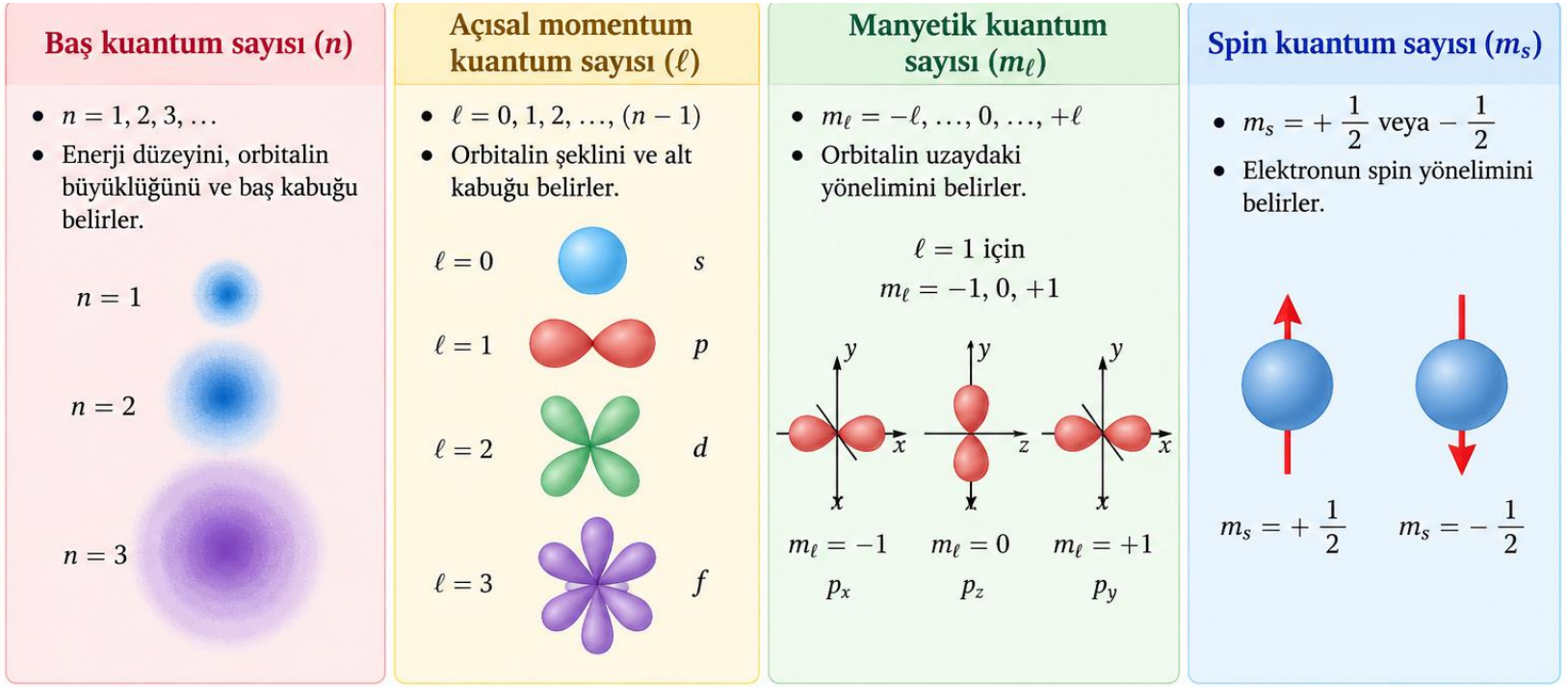
Hidrojen atomu için Schrödinger denkleminin kabul edilebilir çözümleri yalnızca belirli matematiksel koşulları sağlayan dalga fonksiyonlarıdır.

Bu çözümler üç kuantum sayısıyla tanımlanır: n, ℓ ve mℓ. Bu üç kuantum sayısı bir atomik orbitali belirler.

Elektronun spin özelliği daha sonra dördüncü kuantum sayısı ms ile tanımlanır.

Kuantum sayıları keyfi etiketler değil, dalga denkleminin izinli çözümlerinden doğan sınırlamalardır.

Aynı n değerine sahip tüm orbitaller aynı baş kabukta veya aynı ana enerji düzeyindedir. Aynı n ve ℓ değerine sahip orbitaller ise aynı alt kabukta veya alt enerji düzeyindedir.



Baş Kuantum Sayısı: n

Baş kuantum sayısı n = 1, 2, 3, ... pozitif tam sayı değerlerini alır.

n, elektronun bulunduğu ana elektronik kabuğu veya temel enerji düzeyini belirtir.

Hidrojen benzeri sistemlerde enerji esas olarak n değerine bağlıdır.

n arttıkça orbitalin karakteristik boyutu ve elektronun çekirdekten ortalama uzaklığı genel olarak artar.

Bir kabuktaki toplam orbital sayısı n^2 ile ilişkilidir.

Açısal Momentum Kuantum Sayısı: ℓ

ℓ, orbital açısal momentum kuantum sayısıdır ve bir kabuk içindeki alt kabuğu belirler.

Belirli n için ℓ = 0, 1, 2, ..., n − 1 değerlerini alabilir.

ℓ = 0 → s, ℓ = 1 → p, ℓ = 2 → d, ℓ = 3 → f alt kabuklarını temsil eder.

ℓ değeri orbitalin uzaysal şekli ve açısal özellikleriyle ilişkilidir.

Örneğin n = 3 için izinli alt kabuklar 3s, 3p ve 3d'dir.

Manyetik Kuantum Sayısı: mℓ

mℓ, belirli bir alt kabuktaki farklı orbital yönelimlerini ayırt eder.

mℓ = −ℓ, ..., 0, ..., +ℓ olmak üzere tam sayı değerleri alır.

Bir alt kabuktaki orbital sayısı 2ℓ + 1'dir.

s alt kabuğunda 1, p'de 3, d'de 5 ve f'de 7 orbital bulunur.

Aynı n ve ℓ değerlerine sahip fakat farklı mℓ değerleri olan orbitaller aynı alt kabuğa aittir.

Kuantum Sayısı Örneği: n = 3

n = 3 için ℓ değerleri 0, 1 ve 2 olabilir.

ℓ = 0 → 3s: mℓ = 0 → 1 orbital.

ℓ = 1 → 3p: mℓ = −1, 0, +1 → 3 orbital.

ℓ = 2 → 3d: mℓ = −2, −1, 0, +1, +2 → 5 orbital.

Toplam orbital sayısı 1 + 3 + 5 = 9 = n^2'dir.

s Orbitalleri

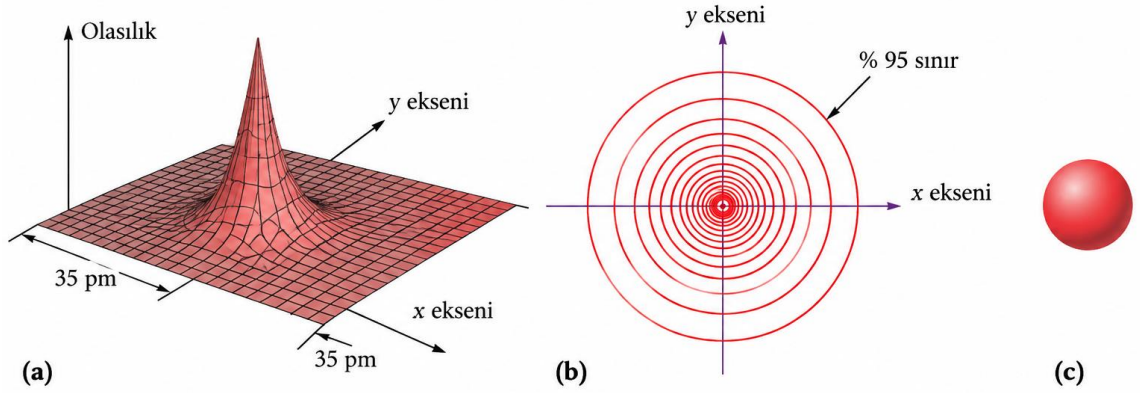
s orbitalleri küresel simetriye sahiptir.

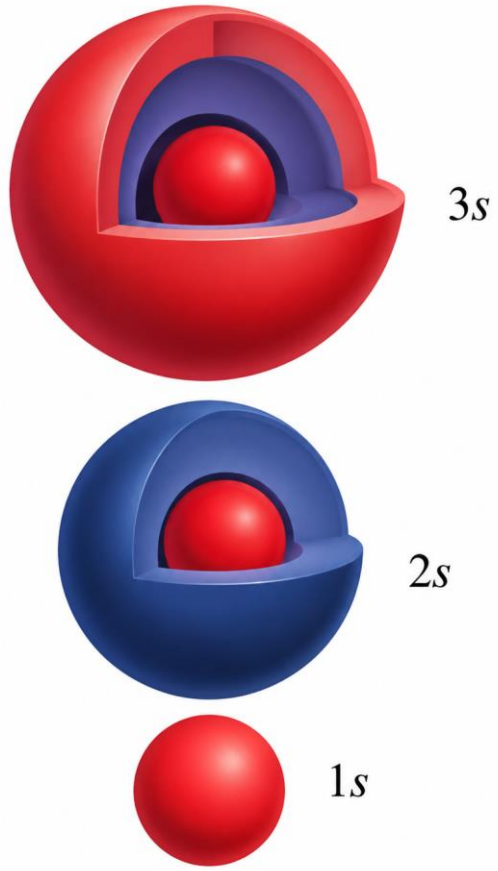
1s orbitalinin olasılık yoğunluğu çekirdek çevresinde her yönde aynıdır.

2s ve 3s orbitalleri de küreseldir, ancak n arttıkça daha büyük uzaysal bölgelere yayılırlar.

Yüksek n değerli s orbitallerinde elektron olasılığının sıfır olduğu radyal düğümler bulunabilir.

Orbital sınır yüzeyleri elektronun kesin sınırını değil, seçilmiş bir olasılık bölgesini gösterir.





a) Elektron olasılık yoğunluğu, **xy düzleminden yükselti** şeklinde gösterilmiş. Çekirdeğe yakın bölgede tepe en yüksek; yani elektronun bulunma olasılık yoğunluğu çekirdeğe yaklaştıkça artıyor.
(b) Aynı olasılık yoğunluğunun **xy düzlemindeki eş-olasılık (kontur) eğrileri** gösterilmiş. Merkez çekirdeği temsil ediyor; dışa doğru gidildikçe elektron yoğunluğu azalıyor. Şekilde ayrıca **%95 sınırı** işaretlenmiş.
(c) 1s orbitalinin, elektronun bulunma olasılığının yaklaşık **%95'ini kapsayan bölgesi** üç boyutlu bir küre şeklinde gösteriliyor.

p Orbitalleri

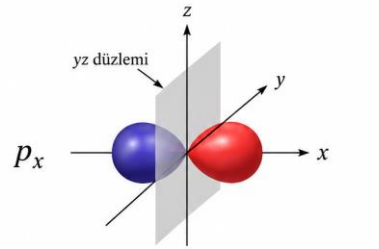
p orbitalleri iki loblu karakteristik bir şekle sahiptir ve çekirdekten geçen bir düğüm düzlemi içerir.

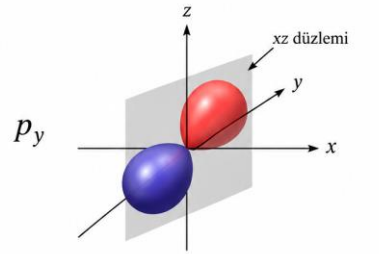
Bir p alt kabuğunda üç orbital bulunur, bunlar uzayda birbirine dik yönelimlerle temsil edilir.

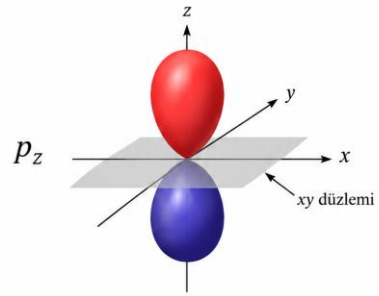
p orbitalleri genellikle p_x, p_y ve p_z olarak adlandırılır.

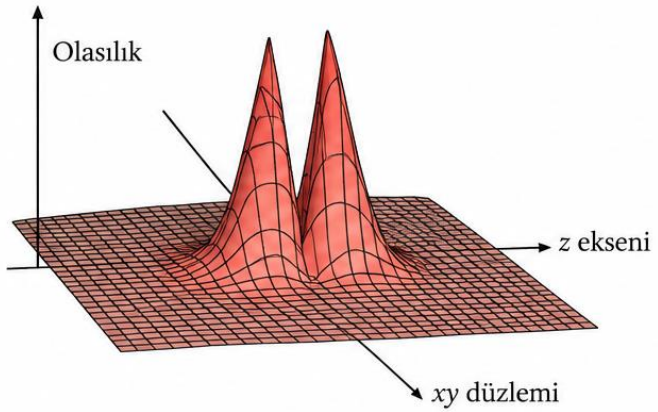
Üç p orbitalinin hidrojen atomunda aynı n için enerjileri aynıdır, yani dejenere durumdadır.

Lobların farklı işaretleri dalga fonksiyonunun fazını gösterir, pozitif/negatif elektrik yükü anlamına gelmez.

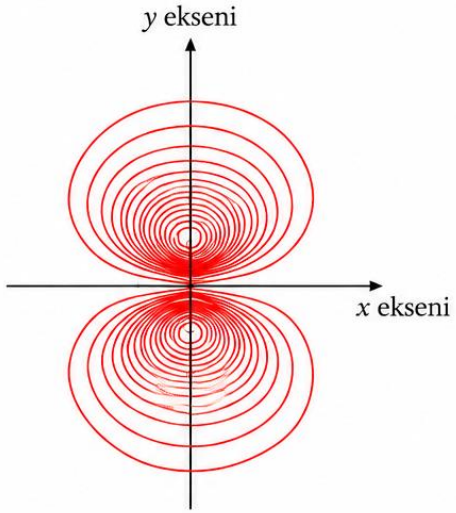




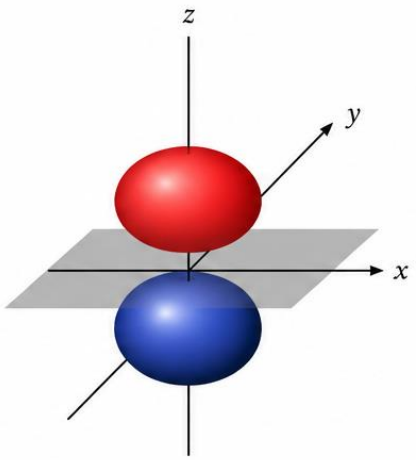




(a)



(b)



(c)

(a) ψ²'nin değeri çekirdeğin ortasından geçen bir düzlemden (örneğin *xy* düzlemi) yukarıya doğru uzanan bir yükselti şeklinde çizilmiştir. ψ²'nin değeri çekirdekte sıfırdır, her iki tarafta maksimum değere ve çekirdekten geçen bir çizgi üzerinde (örneğin *x, y* veya *z* ekseni) çekirdekten (*r*) uzaklığında tekrar sıfıra erişir.
(b) Noktalar, çekirdekten geçen bir düzlemde, örneğin *xz* düzleminde elektronun bulunma olasılığını göstermektedir.
(c) Elektron bulunma olasılıklarının ve yük yoğunluklarının üç boyutlu olarak gösterimi. Bir elektronun bulunma olasılığının en yüksek olduğu yer, halter şeklindeki bölgenin iki yumrusunun içerisindedir. Bu bölge küresel simetriye sahip değildir. Olasılık gölgeli düzlemde sıfıra düşer [düğüm düzlemi (*yz* düzlemi)]. 2s ve 3s orbitallerinde olduğu gibi faz geçişleri farklı renklerle gösterilmiştir.

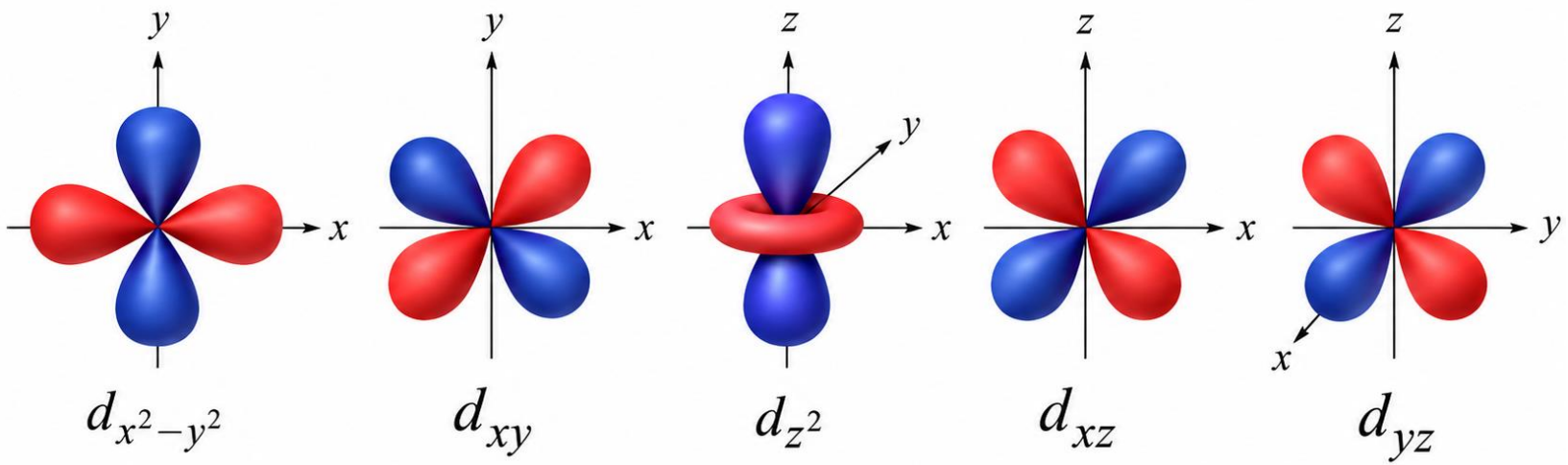
d Orbitalleri

d alt kabuğunda beş orbital bulunur.

Dört d orbitalinin yaygın gösterimi dört loblu 'yonca' biçimindedir; d_{z^2}orbitalinin şekli farklıdır.

d orbitallerinin yönelimleri kimyasal bağlanma ve geçiş metalleri kimyasında önemli olacaktır.

Orbital çizimleri elektronun hareket yolunu değil, olasılık yoğunluğunun uzaydaki dağılımını temsil eder.



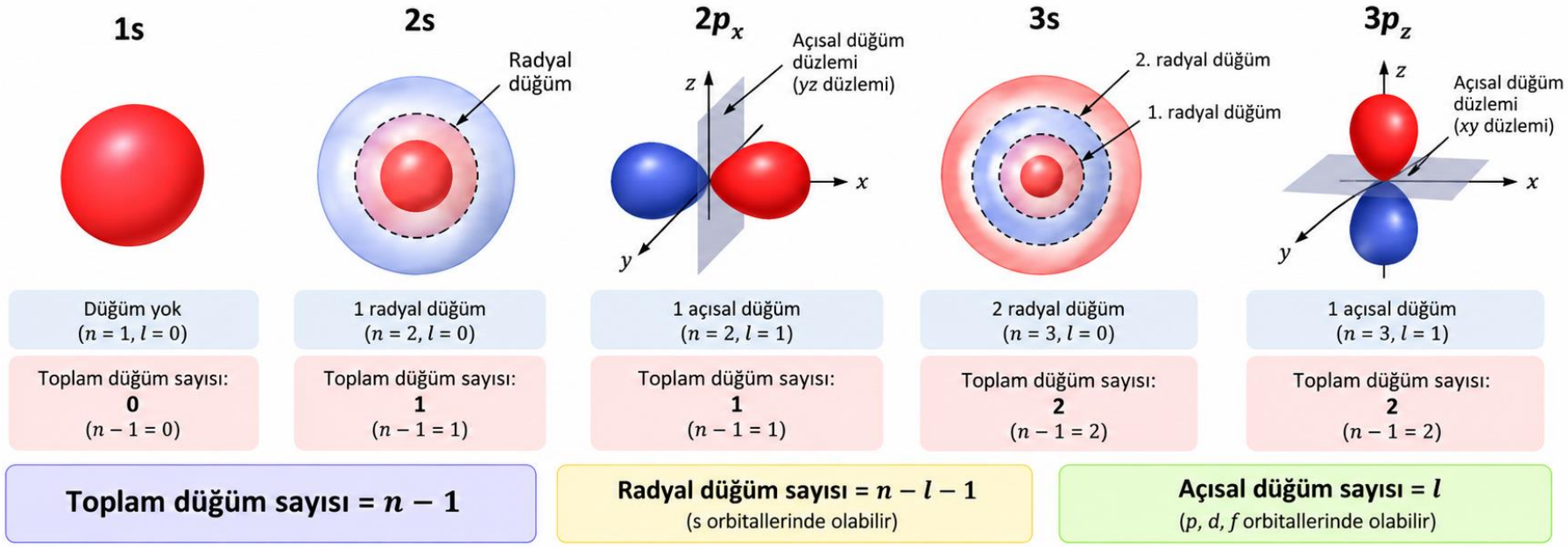
Düğümler

Düğüm, dalga fonksiyonunun $\psi = 0$ olduğu ve elektron bulunma olasılığının sıfır olduğu bölgedir.

n arttıkça bir orbitaldeki toplam düğüm sayısı artar.

Düğümler radyal veya açısal olabilir.

Düğüm kavramı orbital şekillerinin yalnızca 'bulut' resmi olmadığını, dalga fonksiyonunun matematiksel yapısını yansıttığını gösterir.



Elektron Spini

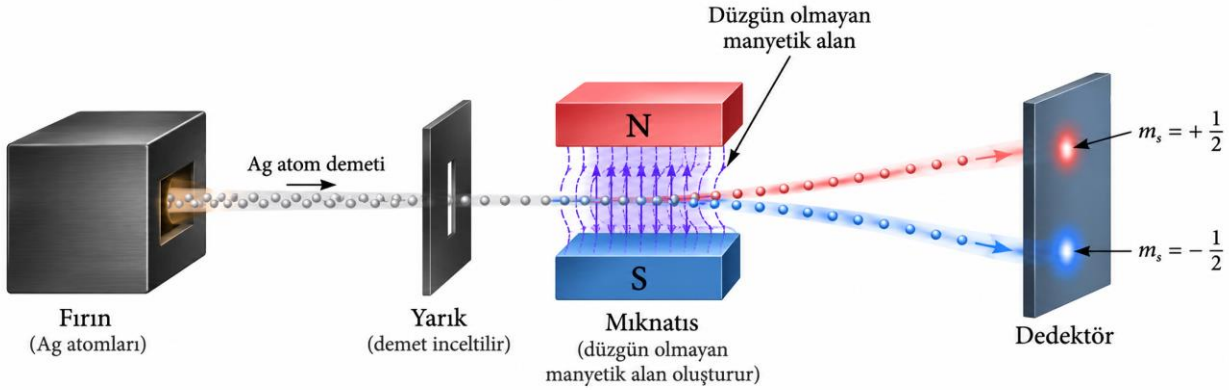
Stern–Gerlach tipi deneyler elektronun uzaysal orbital hareketinden ayrı bir içsel açısal momentum özelliğine sahip olduğunu gösterdi. Bu deneyde gümüş, bir fırında buharlaştırılmış, gümüş atomları demeti tekdüze olmayan bir manyetik alandan geçirilmiş ve atom demetinin ikiye ayrıldığı gözlenmiştir. Bu olayın basitleştirilmiş açıklaması aşağıdaki gibi yapılabilir.

1. Elektron, spini nedeni ile bir manyetik alan oluşturur.

2. Spinleri birbirine zıt elektronlardan oluşan elektron çifti (eşleşmiş iki elektron) bir manyetik alan oluşturmaz.

3. Gümüş atomundaki 23 elektronun spini bir yönde, 24 elektronun spini ise bunlara zıt yöndedir. Dolayısı ile oluşan manyetik alanın yönü yalnızca eşleşmemiş elektronun spinine bağlıdır.

4. Çok sayıda gümüş atomundan oluşmuş gümüş atomu demetinde eşleşmemiş elektronun spininin +½ ya da −½ olması şansı birbirine eşittir. Bu nedenle, gümüş atomları tarafından oluşturulan manyetik alanla, dıştan uygulanan manyetik alanın etkileşimi sonucu atom demeti ikiye ayrılır.



Bu özellik elektron spini olarak adlandırılır.

Spin kuantum sayısı m_s yalnızca +1/2 veya −1/2 değerlerini alabilir.

Bir orbitalde bulunan iki elektronun spinleri birbirine zıt olmak zorundadır.

Orbital diyagramlarında spinler yukarı ve aşağı oklarla gösterilir.

Örnek

Aşağıda verilen kuantum sayıları **n, ℓ, mℓ ve m_s** setlerinden doğru olanları seçiniz ve bu kuantum sayılarının hangi orbitali gösterdiğini belirtiniz.

a. (2,1,0,0); b. (2,0,1,1/2); c. (2,2,0,1/2); d. (2,-1,0,1/2); e. (2,1,0,-1/2)

Çözüm: (n, ℓ, m_ℓ, m_s)

a. (2,1,0,0) → m_s değeri doğru değildir.

b. (2,0,1,1/2) → m_ℓ değeri doğru değildir.

c. (2,2,0,1/2) → ℓ değeri doğru değildir.

d. (2,-1,0,1/2) → ℓ değeri doğru değildir.

e. (2,1,0,-1/2) → Bütün kuantum sayıları doğrudur. n=2, ve ℓ=1 olduğundan 2p orbitalini ifade eder.

Çok Elektronlu Atomlarda Ne Değişir?

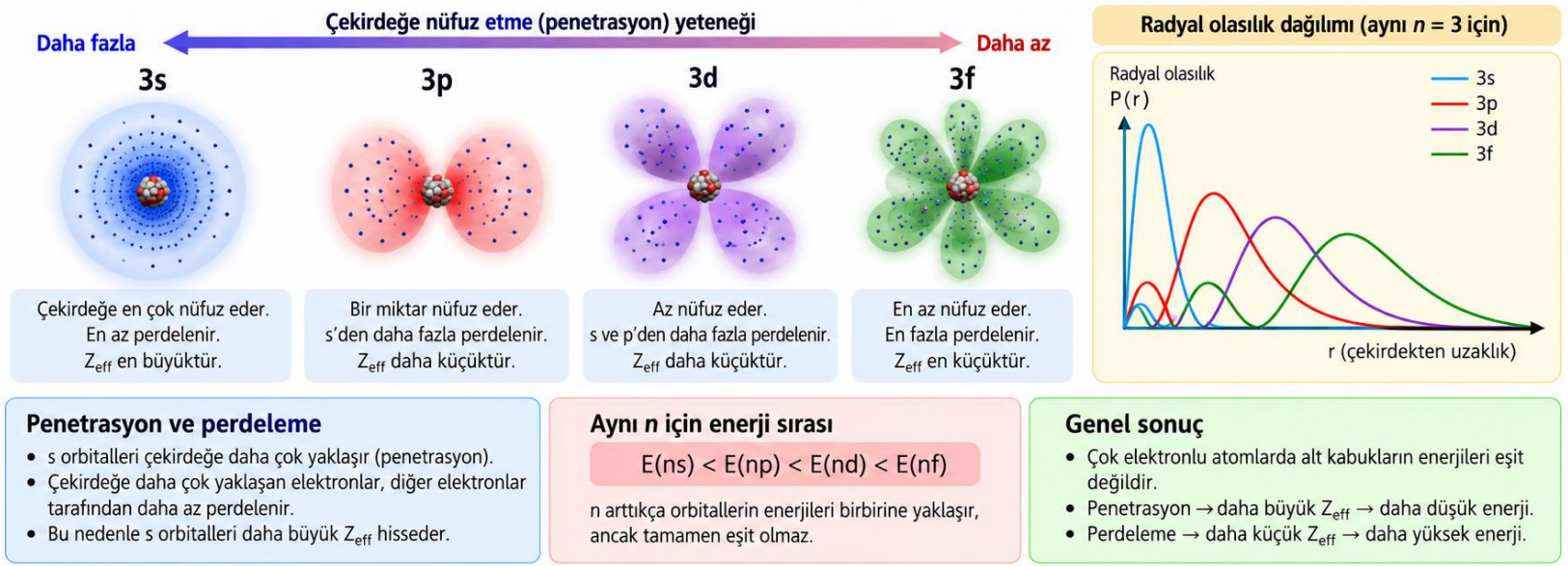
Hidrojen atomunda aynı n değerine sahip alt kabuklar aynı enerjiye sahip olabilir.

Çok elektronlu atomlarda elektron–elektron itmeleri ve perdeleme nedeniyle aynı ana kabuktaki s, p, d, f orbitallerinin enerjileri eşit değildir.

Bir elektron çekirdeğin tam Z yükünü hissetmezken, diğer elektronlar çekirdek çekimini kısmen perdeler.

Elektronun hissettiği net çekim etkin çekirdek yükü Z_{eff} kavramıyla ifade edilir.

Penetrasyon(girinim, nüfuz etme) ve perdeleme farklı alt kabukların enerji sıralamasını belirler.



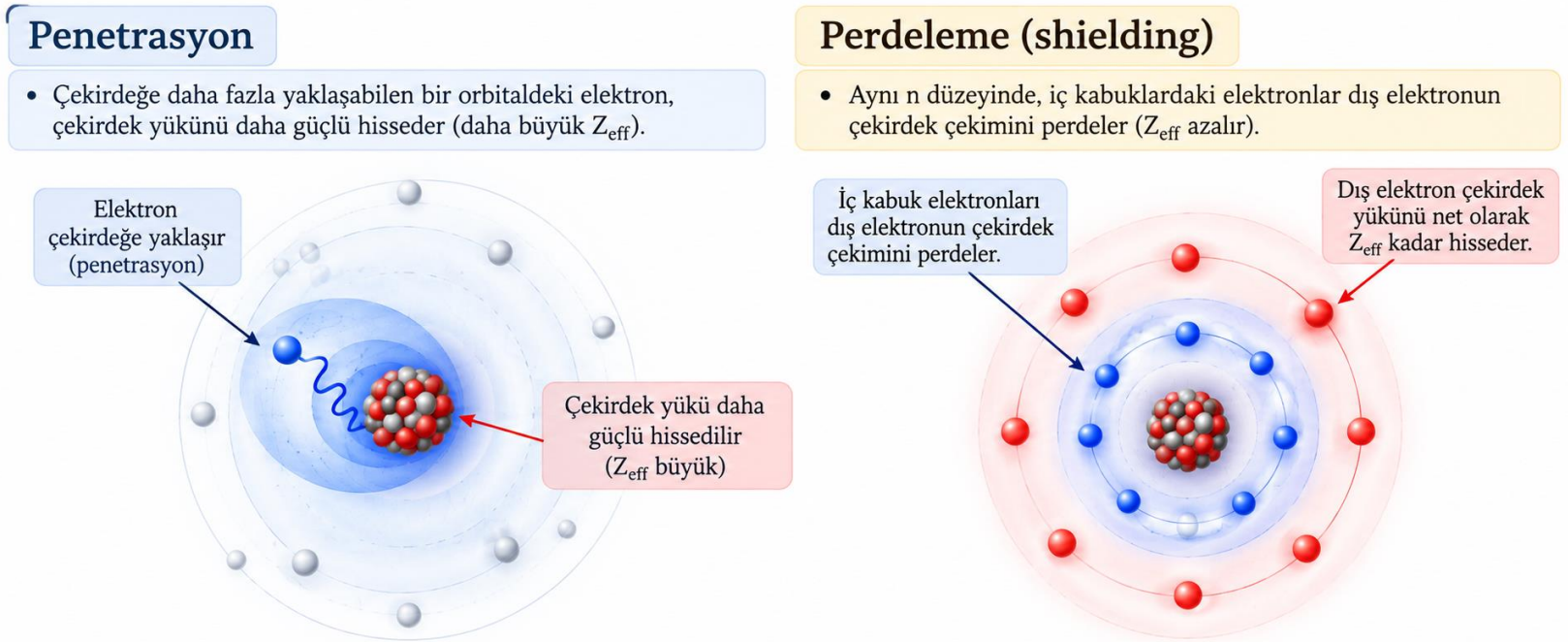
Penetrasyon ve Perdeleme

Çekirdeğe daha fazla yaklaşabilen bir orbitaldeki elektron, çekirdek yükünü daha güçlü hisseder.

Aynı n düzeyinde s orbitalleri çekirdeğe p, d ve f orbitallerinden daha fazla nüfuz eder.

Bu nedenle çok elektronlu atomlarda genel olarak aynı kabuk için s orbitalleri p'den, p orbitalleri d'den daha düşük enerjili olabilir.

Bu enerji ayrışması hidrojen atomundaki dejenerasyonun kaybolmasına yol açar.



Elektron Dizilimi Nedir?

Elektron dizilimi, atomdaki elektronların ana kabuklar, alt kabuklar ve orbitaller arasındaki dağılımını gösterir.

Temel hal elektron dizilimi atomun mümkün olan en düşük enerjili elektron dağılımıdır.

Elektron dizilimleri elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle güçlü biçimde ilişkilidir.

Dizilim yazarken orbital enerji sırası, Pauli ilkesi ve Hund kuralı birlikte uygulanır.

Aufbau İlkesi: En Düşük Enerjiden Başla

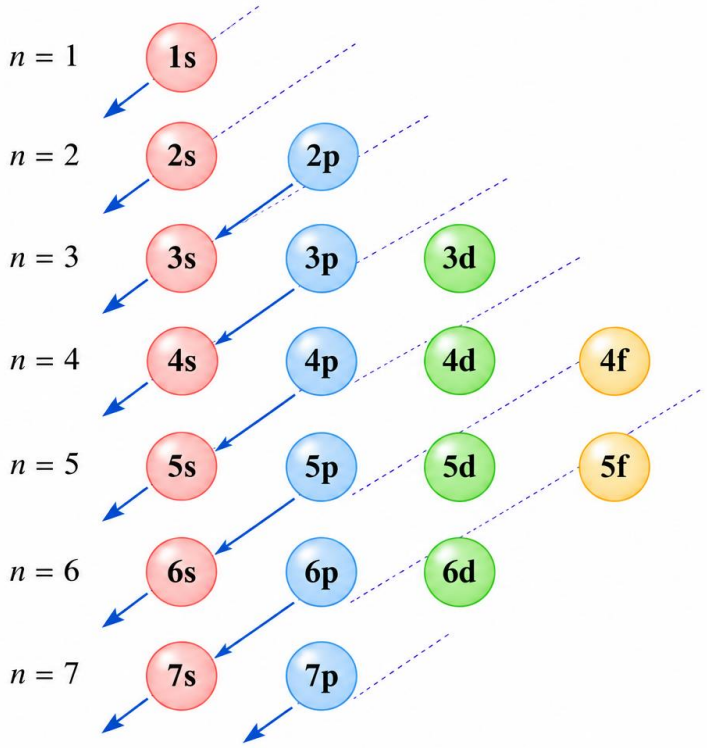
Elektronlar atomun toplam enerjisini en aza indirecek biçimde en düşük enerjili uygun orbitallere yerleşir.

Genel doldurma sırası deneysel enerji sıralamasına dayanır.

Sık kullanılan sıra: 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s ...

Bu sıra yalnızca n değerine göre değil, alt kabuk enerjilerine göre belirlenir.

Periyodik tablo bu doldurma sırasını hatırlamanın daha anlamlı bir yolunu sağlar.



Elektron dolma sırası

1.	1s
2.	2s
3.	2p
4.	3s
5.	3p
6.	4s
7.	3d
8.	4p
9.	5s
10.	4d
11.	5p
12.	6s
13.	4f
14.	5d
15.	6p
16.	7s
17.	5f
18.	6d
19.	7p

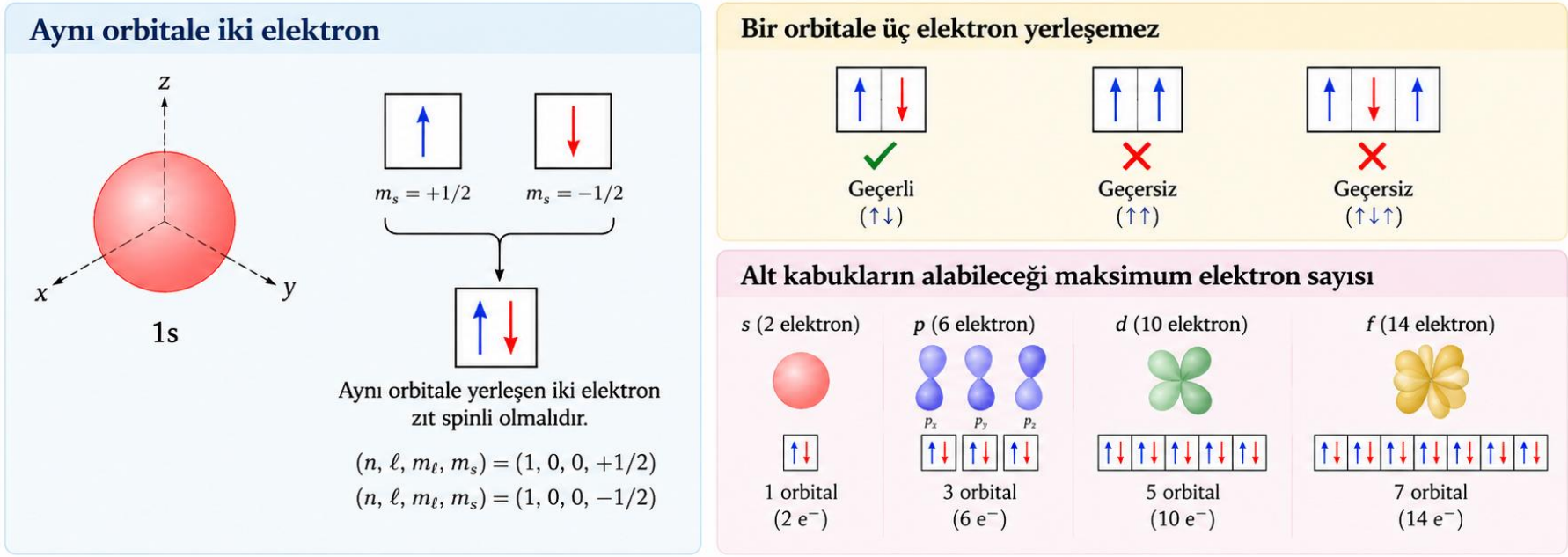
Pauli Dışarlama İlkesi

Bir atomdaki iki elektronun dört kuantum sayısının tamamı aynı olamaz.

Bir orbital n, ℓ ve mℓ ile tanımlandığından aynı orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir.

Bu iki elektronun spin kuantum sayıları zıt olmalıdır: +1/2 ve −1/2.

Sonuç olarak s alt kabuğu en fazla 2, p 6, d 10 ve f 14 elektron alabilir.



Hund Kuralı

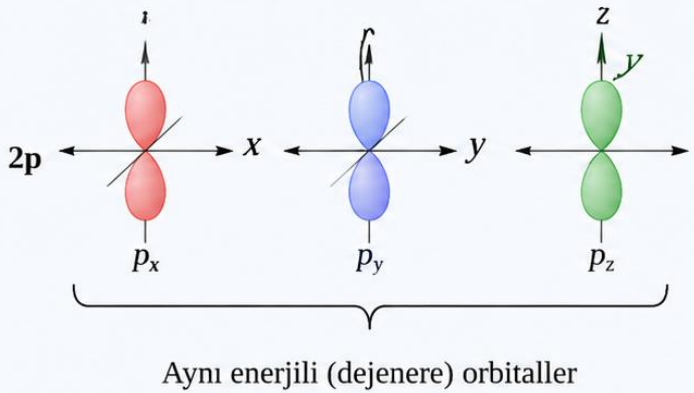
Aynı enerjili dejenere orbitaller mevcutsa elektronlar eşleşmeden önce bu orbitallere tek tek yerleşir.

Tek tek yerleşen elektronların spinleri paralel olarak gösterilir.

Bu düzen elektronların birbirinden mümkün olduğunca uzak kalmasına ve daha düşük enerjiye katkı sağlar.

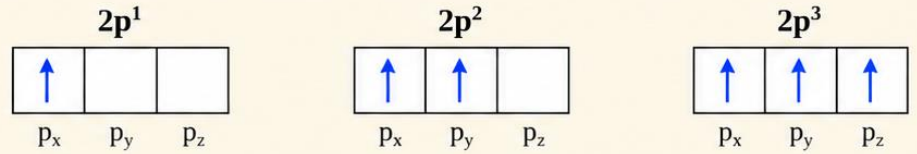
Örneğin $2p^2$ diziliminde iki elektron aynı p orbitalinde eşleşmek yerine iki farklı p orbitalini tek tek doldurur.

Dejenere orbitaller



Aynı enerjili (dejenere) orbitaller

Elektronların yerleşim sırası (2p örneği)



Yanlış ve doğru yerleşim ($2p^2$)



Elektronlar aynı orbitalde eşleşmiş. (Hund kuralına aykırı)

Elektronlar ayrı orbitallere tek tek yerleşmiş ve spinleri paraleldir. (Daha kararlı)

Orbital Diyagramları

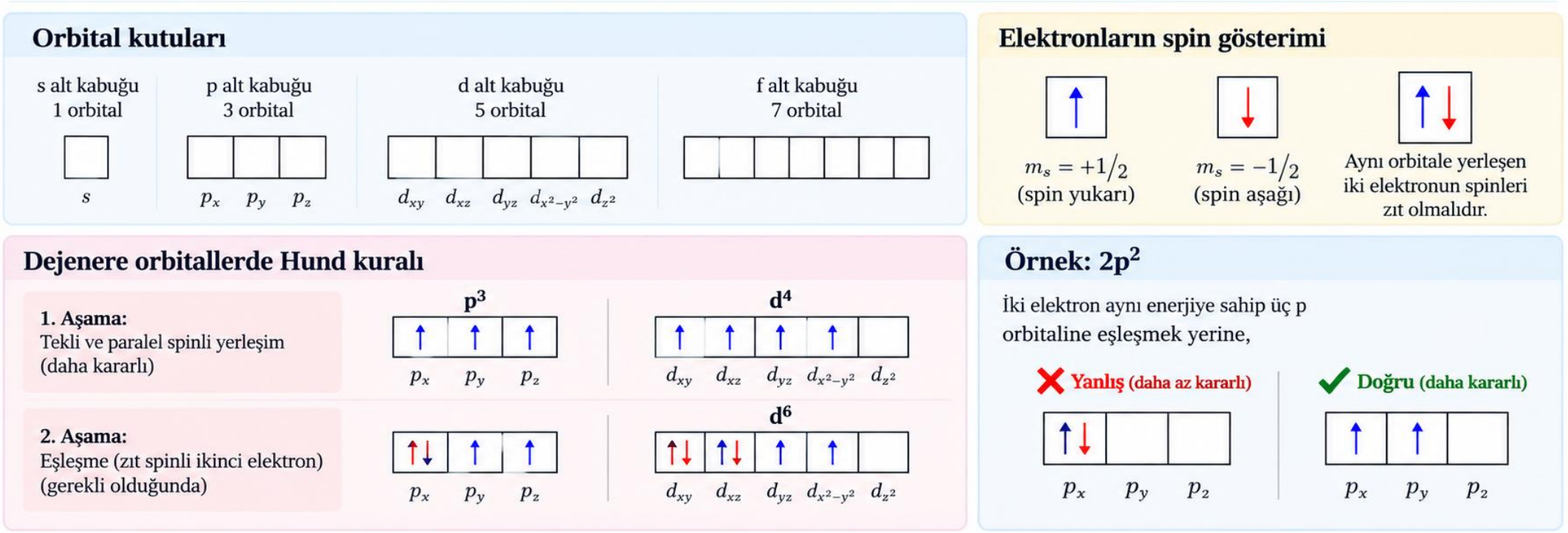
Her orbital bir kutu veya çizgiyle; elektronlar spin yönünü gösteren oklarla temsil edilir.

s alt kabuğu 1 kutu, p 3 kutu, d 5 kutu ve f 7 kutuyla gösterilir.

Aynı kutudaki iki okun yönleri zıt olmalıdır.

Dejenere orbitallerde Hund kuralına göre önce tekli ve paralel spinli yerleşim yapılır.

Orbital diyagramları s,p,d,f gösteriminin vermediği eşleşmiş/eşleşmemiş elektron bilgisini açıkça gösterir.



C Atomunun Elektron Dizilimi

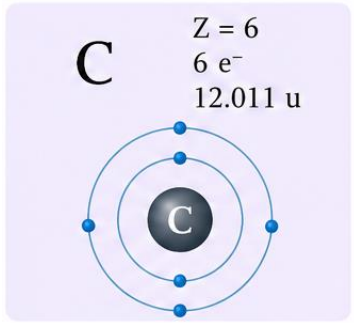
Karbonun atom numarası Z = 6'dır; nötr atomda 6 elektron bulunur.

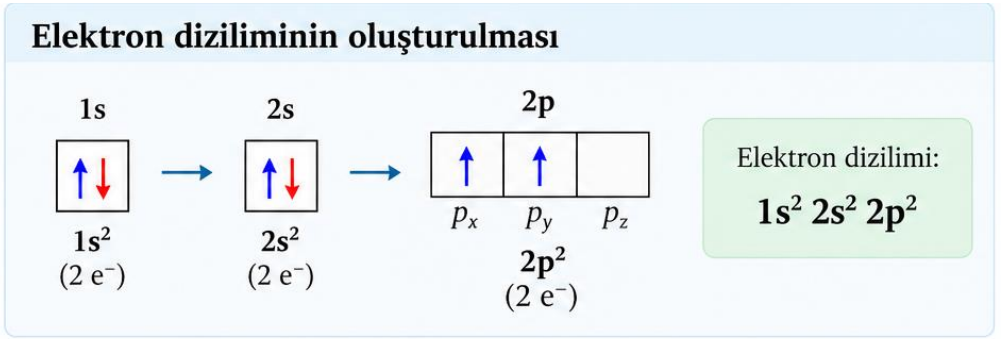
Elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$'dir.

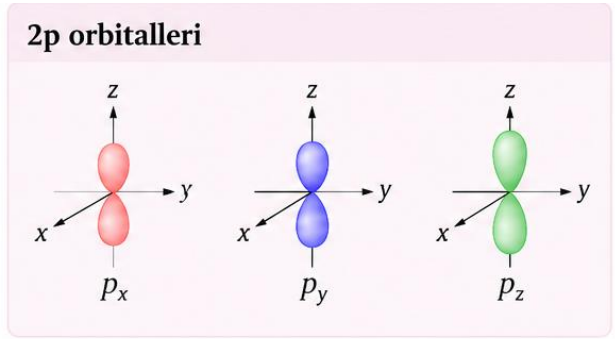
2p alt kabuğunda üç eş enerjili orbital vardır.

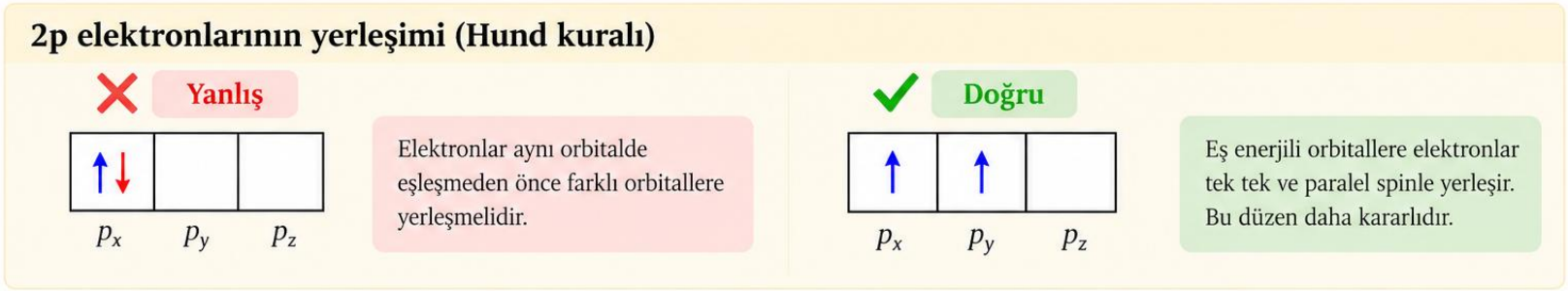
Hund kuralına göre iki 2p elektronu farklı orbitallere paralel spinle yerleşir.

Bu nedenle temel hal karbon atomunda iki eşleşmemiş elektron bulunur.





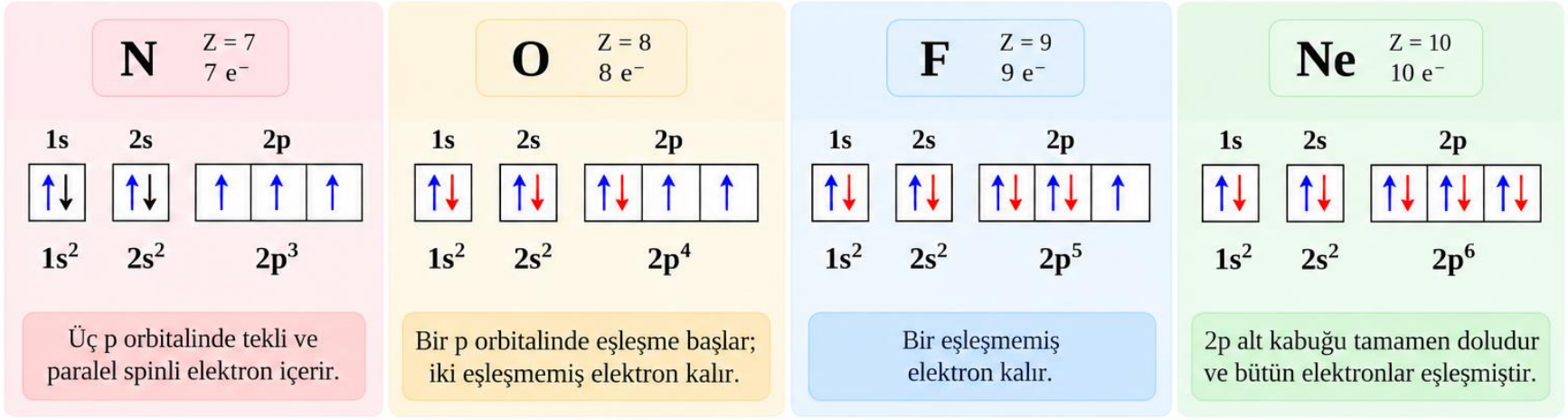


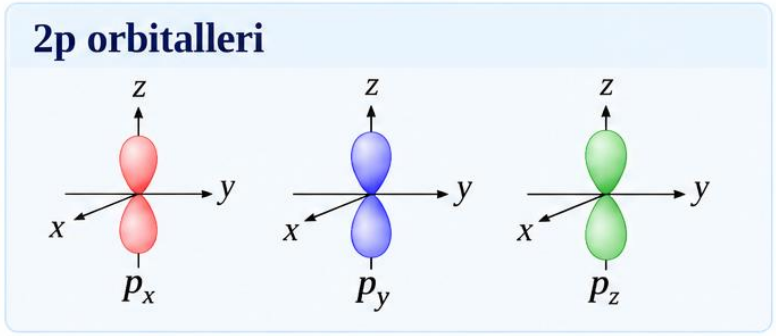


N, O, F ve Ne: 2p Alt Kabuğunun Dolması

- N: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$
- O: $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$
- F: $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$
- Ne: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

Bu seri Hund kuralını ve p alt kabuğunun maksimum 6 elektron kapasitesini açıkça gösterir.





Özet

- 2p alt kabuğunda üç eş enerjili orbital (p_x, p_y, p_z) vardır.
- Elektronlar önce tekli ve paralel spinli olarak yerleşir (Hund kuralı).
- Maksimum elektron sayısı 6'dır.
- N → $2p^3$, O → $2p^4$, F → $2p^5$, Ne → $2p^6$ atoma doğru elektron sayısı arttıkça elektronlar eşleşerek yerleşir.

Kısaltılmış Elektron Dizilimi

Uzun elektron dizilimleri önceki soy gazın elektron dizilimi kullanılarak kısaltılabilir.

Soy gaz çekirdeği köşeli parantez içinde yazılır, ardından dış elektronlar eklenir.

Örneğin Na: $[Ne]3s^1$; Cl: $[Ne]3s^23p^5$.

Bu gösterim özellikle valans elektronlarını ve periyodik tabloyla ilişkiyi daha görünür hâle getirir.

Kısaltılmış gösterim toplam elektron sayısını değiştirmez; yalnızca iç kabukları kompakt biçimde ifade eder.

Soy gaz çekirdeği

He : $1s^2$

Ne : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

Ar : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$

Kr : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6$

Xe : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6\ 5s^2\ 5p^6$

Rn : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6\ 4d^{10}\ 5s^2\ 5p^6\ 6s^2\ 6p^6$

Kısaltılmış gösterimin mantığı

Na (Z = 11)

Uzun gösterim: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

↓

Ne çekirdeği (10 e^-)

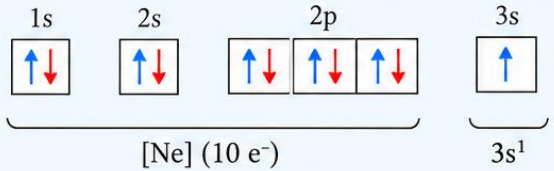
$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ = [Ne]

↓

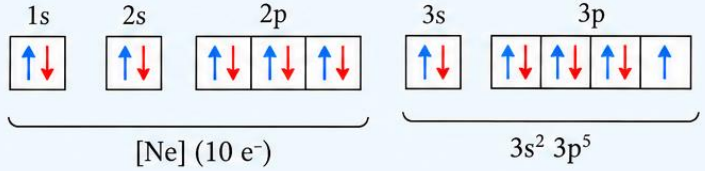
Kısaltılmış gösterim: $[Ne]\ 3s^1$

Örnekler

Na (Z = 11) $[Ne]\ 3s^1$



Cl (Z = 17) $[Ne]\ 3s^2\ 3p^5$



Aufbau Süreci ve İstisnalar

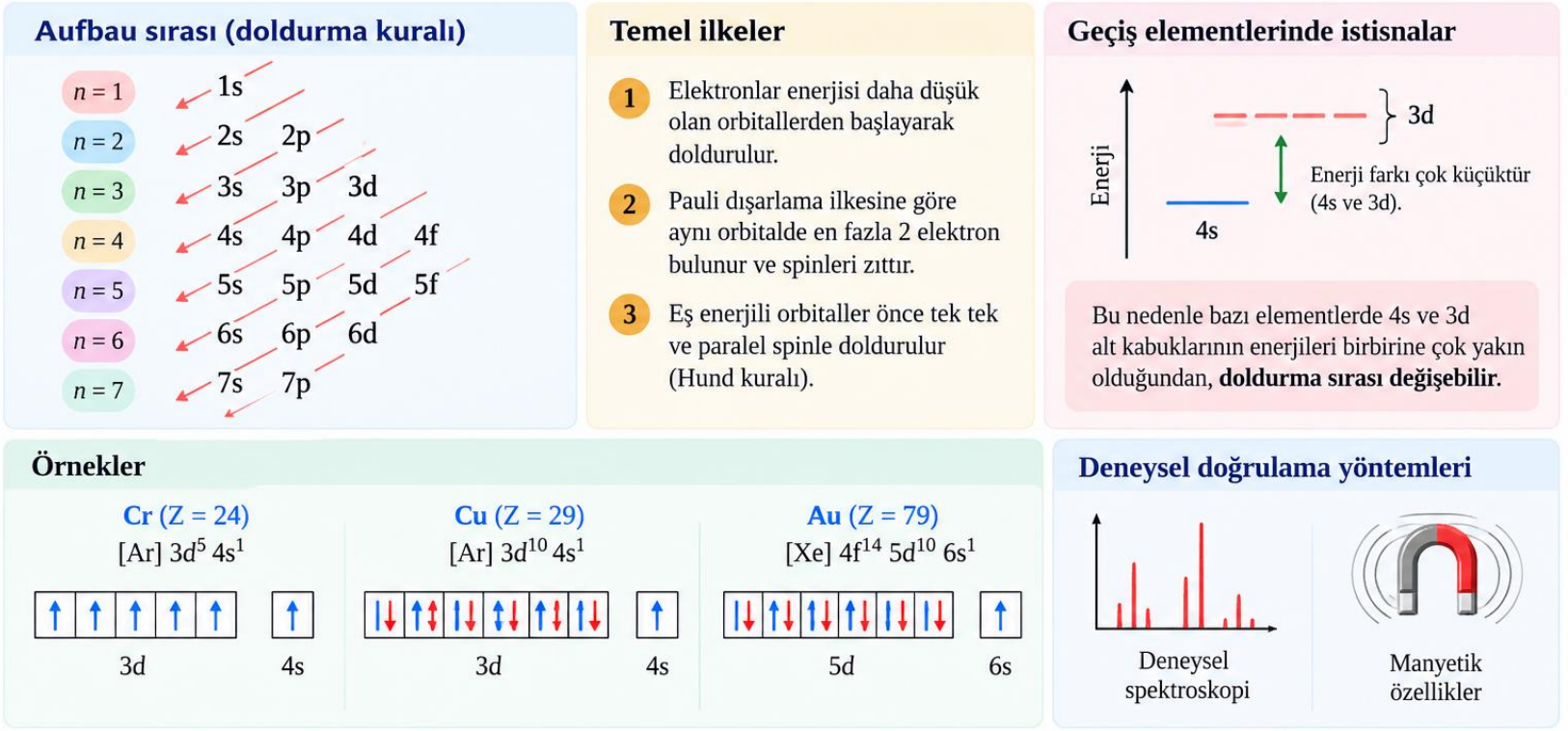
Aufbau süreci artan atom numarası boyunca elektronların uygun orbitallere eklenmesini ifade eder.

Basit doldurma sırası birçok element için doğru temel hal dizilimini verir.

Bazı geçiş elementlerinde birbirine yakın 4s ve 3d gibi alt kabuk enerjileri nedeniyle basit sıralamadan sapmalar görülür.

Bu nedenle gerçek elektron dizilimleri deneysel spektroskopi ve manyetik verilerle doğrulanır.

Cr, Cu ve benzeri örnekler daha ileri uygulamalarda sık karşılaşılan istisnalardır.



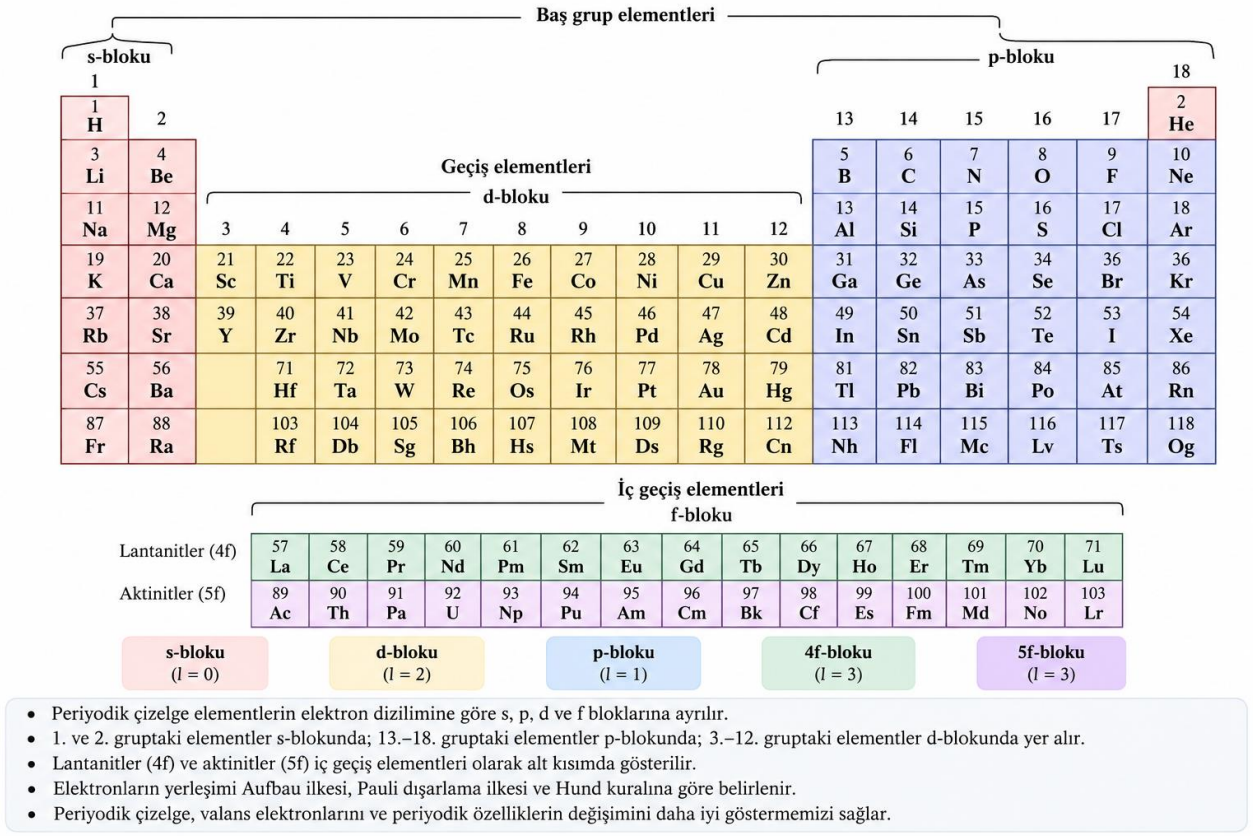
Periyodik Tablo ve Elektron Dizilimi

Periyodik tablonun yapısı elektron dizilimleriyle doğrudan ilişkilidir.

Aynı gruptaki elementler benzer valans elektron dizilimlerine sahip oldukları için benzer kimyasal özellikler gösterir.

Bir periyotta ilerledikçe elektronlar belirli bir ana kabuk/alt kabuk düzeni içinde eklenir.

Tablonun s, p, d ve f blokları doldurulmakta olan alt kabuk türüne göre tanımlanır.



- Periyodik çizelge elementlerin elektron dizilimine göre s, p, d ve f bloklarına ayrılır.
- 1. ve 2. gruptaki elementler s-blokunda; 13.–18. gruptaki elementler p-blokunda; 3.–12. gruptaki elementler d-blokunda yer alır.
- Lantanitler (4f) ve aktinitler (5f) iç geçiş elementleri olarak alt kısımda gösterilir.
- Elektronların yerleşimi Aufbau ilkesi, Pauli dışarlama ilkesi ve Hund kuralına göre belirlenir.
- Periyodik çizelge, valans elektronlarını ve periyodik özelliklerin değişimini daha iyi göstermemizi sağlar.

Valans Elektronları

En yüksek baş kuantum sayılı kabuktaki elektronlar dış kabuk veya valans elektronları olarak adlandırılır.

Ana grup elementlerinde kimyasal davranışın büyük kısmı valans elektron sayısıyla ilişkilidir.

Grup 1'de 1, grup 17'de 7 ve grup 18'de He hariç 8 valans elektronu bulunur.

Elektron dizilimi, periyodik tablodaki grup benzerliklerinin mikroskobik temelini açıklar.

Periyodik Tablodan Elektron Bilgisi Okuma

Elementin periyodu, en yüksek dolu veya kısmen dolu ana enerji düzeyi hakkında bilgi verir.

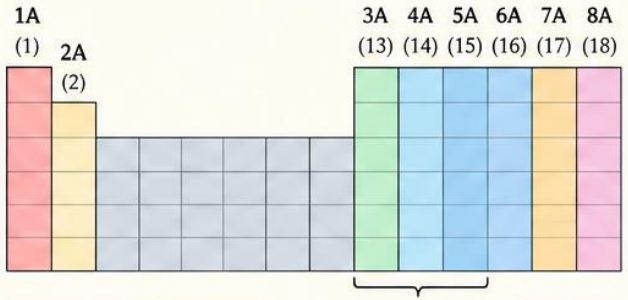
Elementin bloğu, son elektronların yerleştiği alt kabuk türünü gösterir.

Ana grup elementlerinde grup konumu valans elektron sayısıyla doğrudan ilişkilidir.

Ana grup elementlerinde valans elektron sayısı

Grup	Genel gösterim	Valans elektron sayısı	Örnek
1 (IA)	ns^1	1	Na ($3s^1$)
2 (IIA)	ns^2	2	Mg ($3s^2$)
13 (IIIA)	$ns^2\ np^1$	3	Al ($3s^2\ 3p^1$)
14 (IVA)	$ns^2\ np^2$	4	Si ($3s^2\ 3p^2$)
15 (VA)	$ns^2\ np^3$	5	P ($3s^2\ 3p^3$)
16 (VIA)	$ns^2\ np^4$	6	S ($3s^2\ 3p^4$)
17 (VIIA)	$ns^2\ np^5$	7	Cl ($3s^2\ 3p^5$)
18 (VIIIA)	$ns^2\ np^6$	8 (He: 2)	Ar ($3s^2\ 3p^6$)

Periyodik tabloda valans elektronları



Örnekler

Na (Z = 11)
$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$



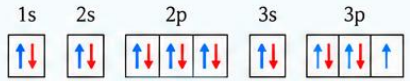
1 valans elektronu

Mg (Z = 12)
$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$



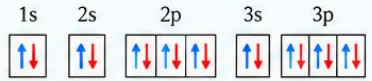
2 valans elektronu

Cl (Z = 17)
$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$



7 valans elektronu

Ar (Z = 18)
$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$



8 valans elektronu